

Marktvormen en marktfalen

Wie wint, wie betaalt en wie staat buiten de markt?

Een aanbieder kan meer winst maken terwijl kopers voordeel verliezen. Een belasting kan geld verplaatsen én schade aan burens verminderen. Dit hoofdstuk gebruikt bekende berekeningen om zulke verschillen zichtbaar te maken.

4.2.1 • Welvaartseffecten van monopolie	55
Overdracht onderscheiden van verloren surplus.	
4.2.2 • Prijsdiscriminatie	63
Twee klantgroepen, één bedrijf en één kostenrekening.	
4.2.3 • Marktvormen vergelijken	71
Kenmerken gebruiken en een bekend rekenmodel overdragen.	
4.2.4 • Negatieve externe effecten	77
De schade voor derden meetellen bij een heffing.	
4.2.5 • Positieve externe effecten	88
Een subsidie beoordelen met voordeel voor anderen.	
4.2.6 • Overheidsingrijpen bij marktfalen	99
Twee voorstellen afwegen met een duidelijk criterium.	
4.2.7 • Gemengde opgaven	105
Zelf een model kiezen en je conclusie onderbouwen.	

Na dit hoofdstuk

Je kunt ondernemingsgedrag verbinden met welvaart, gevolgen voor derden in je berekening opnemen en een beleidsvoorstel beoordelen zonder meer te beweren dan de gegevens ondersteunen.

Hoofdstukoverzicht: pagina 111. Begrippenlijst: pagina 112.

Een bekende methode, een nieuwe vraag

Uit Boek 2 ken je kosten, opbrengst, elasticiteit en surplus. Boek 3 voegde heffingen, subsidies en andere ingrepen toe. In hoofdstuk 4.1 bepaalde je de hoeveelheid en prijs van een monopolist. Die technieken blijven hier nodig.

Wat verandert, is **de vraag die je ermee beantwoordt**. Gaat het om de winst van één bedrijf, het voordeel van kopers en verkopers samen, of ook de gevolgen voor buitenstaanders?



Figuur 1. Eerst marktgedrag, daarna de volledige welvaartsrekening, ten slotte een onderbouwd beleidsadvies.

Zo gebruik je de opgaven

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. De **Startopgaven** halen benodigde voorkennis op en controleren kort het nieuwe idee. De normale route loopt daarna via **Zelfstandige oefening** naar **Doeloefening**.

Heb je meer steun nodig, dan helpt **Begeleide inoefening**. Je werkt naar hetzelfde doel, met meer tussenstappen. Het **Denkertje / Bonusopgave** is extra uitdaging. De afsluitende herhaling oefent eerdere stof. Niet alles hoeft in dezelfde les af.

Zo schrijf je een berekening

Noteer eerst de relatie of het gebied, dan de ingevulde getallen, de uitkomst met eenheid en een korte economische uitleg. Bij een beleidsadvies hoort ook het criterium waarmee je beoordeelt.

Afspraken voor alle oefencases

De bronnen en bedragen in dit hoofdstuk zijn speciaal gemaakte, vereenvoudigde oefencases. Het zijn geen actuele tarieven, gemeten marktcijfers of beleidsadviezen over echte organisaties. Bij elke case staan de relevante aannames en eenheden.

We gebruiken rechte lijnen als doorlopende benadering. Surplus berekenen we daarom met oppervlakten; we tellen niet afzonderlijk alle kopers uit een rijtje op.

Neem je uitwerkingen in je schrift op. Gebruik een liniaal voor markeringen in de gegeven grafieken. Een lichte arcering houdt lijnen, prijzen en hoeveelheden leesbaar.

4.2.1 • WELVAARTSEFFECTEN VAN MONOPOLIE

Meer winst. Ook meer welvaart?

Een verhuurbedrijf verhoogt de prijs en verhuurt minder apparaten. De winst stijgt. Klanten betalen meer of haken af. Is er alleen geld verschoven, of gaat er ook gezamenlijk voordeel verloren?

Lesdoelen

Je kunt de monopolie-uitkomst vergelijken met een efficiënte uitkomst. Je kunt CS, PS en totaal surplus berekenen en arcen. Je kunt een overdracht onderscheiden van welvaartsverlies en PS onderscheiden van winst.

Dezelfde markt, twee verschillende vragen

In hoofdstuk 4.1 zochten we de grootste winst voor één onderneming. Nu kijken we naar het voordeel van **kopers én verkopers samen**. We houden de vraag, productiekosten en kwaliteit gelijk. Er zijn hier geen externe effecten: buitenstaanders hebben geen kosten of baten van de transacties.

Consumentensurplus (CS) is het verschil tussen de betalingsbereidheid en de betaalde prijs, opgeteld over de verkochte eenheden. **Producentensurplus (PS)** is de opbrengst boven de variabele kosten. Het ligt tussen de verkoopprijs en de marginale-kostenlijn, tot aan de verkochte hoeveelheid.

$$TS = CS + PS$$

$$\text{winst} = PS - TCK$$

We noemen TS het **totale surplus**. TCK zijn de totale constante kosten. Bij de vergelijking blijven die kosten gelijk. Daarom geven veranderingen van TS hier ook de verandering van het gezamenlijke voordeel na aftrek van TCK.

Welke hoeveelheid?

In hoofdstuk 4.1 stond q voor één onderneming. Hier gebruiken we Q voor de hele markt. Bij één monopolist zijn q en Q hetzelfde aantal. Bij de vergelijking gebruiken we steeds de kosten van de hele onderzochte productie.

Welvaart is niet hetzelfde als een eerlijke verdeling

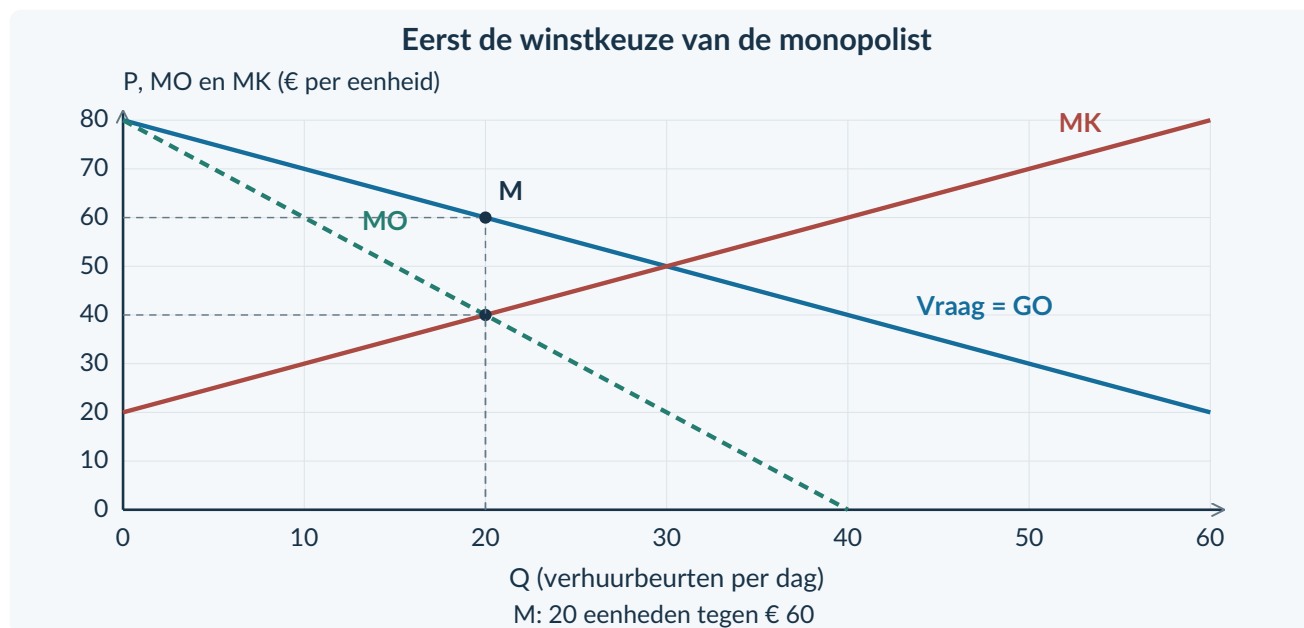
Meer totaal surplus zegt nog niet wie het krijgt. De surplusberekening gebruikt betalingsbereidheid in euro en geeft geen volledig oordeel over alle aspecten van welzijn of rechtvaardigheid.

4.2.1 • Twee uitkomsten in dezelfde grafiek

Eerst de keuze van de monopolist

Voor de verhuur van apparaten geldt $P = 80 - Q$ en $MK = 20 + Q$. P en MK zijn euro per verhuur; Q is verhuurbeurten per dag. De capaciteit is 60. Alle klanten betalen in één situatie dezelfde prijs. Andere omstandigheden blijven gelijk.

De bekende route geeft $TO = 80Q - Q^2$ en $MO = 80 - 2Q$. Uit $MO = MK$ volgt $Q_m = 20$. Op de vraaglijn hoort daarbij $P_m = € 60$.



Figuur 2. Punt M ligt op de vraaglijn. Het snijpunt van MO en MK bepaalt alleen de hoeveelheid.

Dan de efficiënte hoeveelheid

Een extra verhuur verhoogt het gezamenlijke voordeel zolang de betalingsbereidheid groter is dan MK . Voor het laatste zinvolle beetje productie geldt daarom $P = MK$: $80 - Q = 20 + Q$. Dat geeft $Q_e = 30$ en $P_e = € 50$.

Een vergelijkingsmaatstaf

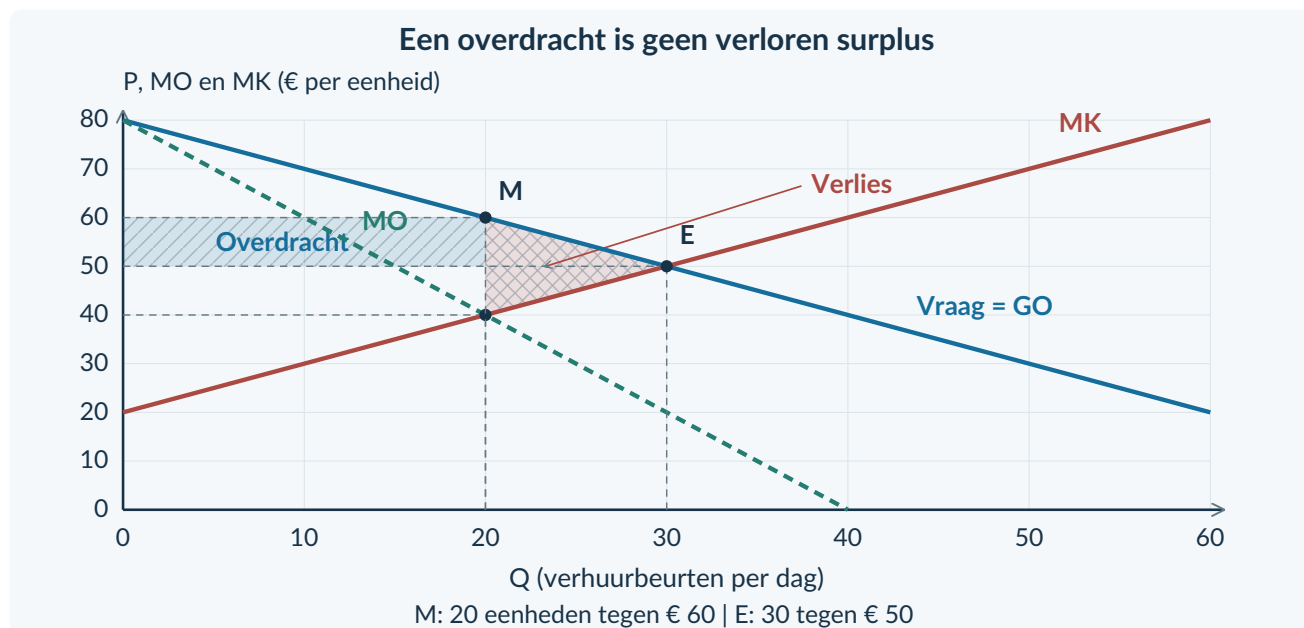
De efficiënte uitkomst gebruikt dezelfde vraag en dezelfde kosten als de monopolie-uitkomst. We veranderen niet tegelijk de techniek of kwaliteit. Dit is geen bewering dat elke echte concurrerende markt exact zo werkt.

4.2.1 • De gebieden uit elkaar houden

Wat gebeurt er met het voordeel van kopers?

Bij de efficiënte uitkomst is $CS = \frac{1}{2} \times 30 \times (80 - 50) = \text{€ } 450$ per dag. Bij monopolie is $CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (80 - 60) = \text{€ } 200$ per dag.

Kopers verliezen € 250. Maar dat bedrag verdwijnt niet helemaal. De twintig blijvende verhuurbeurten worden € 10 duurder: **€ 200 gaat van kopers naar de aanbieder**. Bij de tien weggevallen verhuurbeurten verdwijnt voordeel voor beide kanten.



Figuur 3. De rechthoek is een overdracht. Alleen de driehoek tussen $Q = 20$ en $Q = 30$ is verloren surplus.

Wat krijgt de aanbieder?

Bij monopolie is MK bij $Q = 20$ gelijk aan € 40. PS is een rechthoek van $20 \times (60 - 40)$, plus een driehoek van $\frac{1}{2} \times 20 \times (40 - 20)$: samen **€ 600**. Bij $Q_e = 30$ is $PS = \frac{1}{2} \times 30 \times (50 - 20) = \text{€ } 450$.

PS stijgt met € 150, niet met € 200: de aanbieder krijgt de overdracht, maar verliest ook € 50 surplus door de lagere afzet. TS daalt van € 900 naar € 800. Het **welvaartsverlies is € 100**.

Verloren transacties

De driehoek heeft basis $30 - 20 = 10$ verhuurbeurten en hoogte $60 - 40 = \text{€ } 20$ per beurt.
 Welvaartsverlies = $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = \text{€ } 100$ per dag. Het is geen rekening die iemand ontvangt.

Uitgewerkt voorbeeld

Studiohuur is de enige aanbieder in deze oefencase. Vraag: $P = 70 - Q$. Totale kosten: $TK = 100 + 10Q + 0,5Q^2$. Q is sessies per week; P is euro per sessie. De capaciteit is 50 sessies. De € 100 constante kosten zijn in deze week onvermijdelijk. Er zijn geen externe effecten.

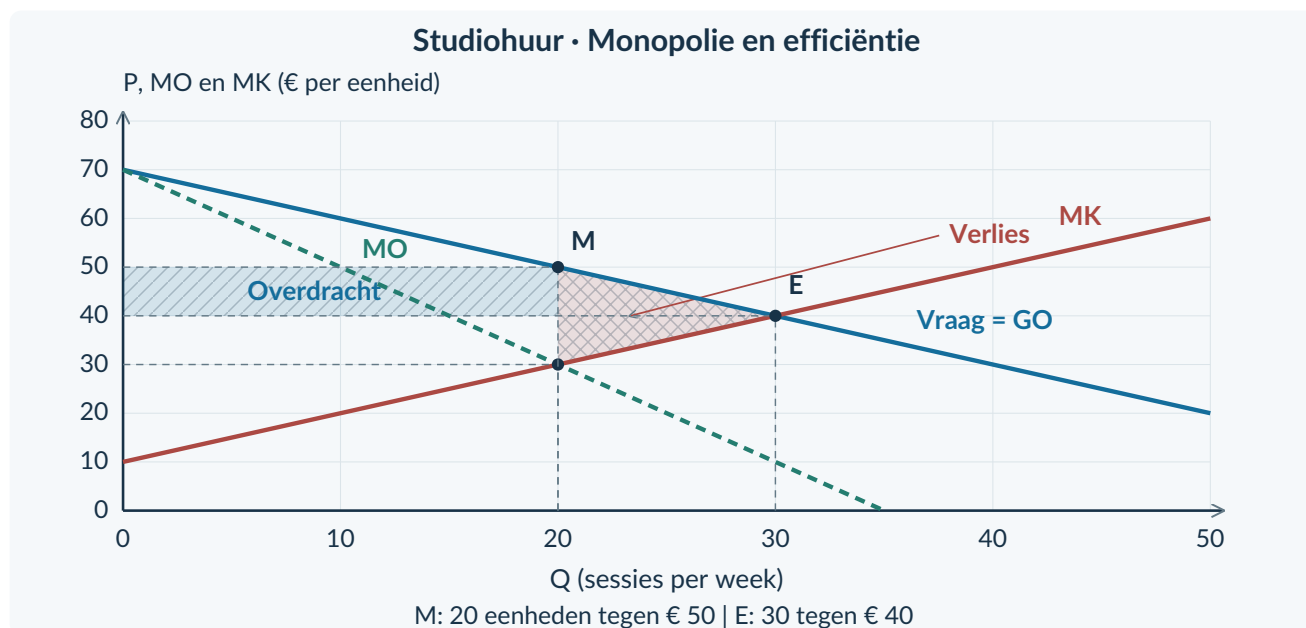
1 • Vind beide hoeveelheden. $MO = 70 - 2Q$ en $MK = 10 + Q$. Monopolie: $70 - 2Q = 10 + Q \rightarrow Q_m = 20$. Lees $P_m = 70 - 20 = € 50$. Efficiënt: $70 - Q = 10 + Q \rightarrow Q_e = 30$ en $P_e = € 40$. Beide hoeveelheden zijn haalbaar.

2 • Selecteer en bereken de gebieden.

Per week	Monopolie: $Q = 20$	Efficiënt: $Q = 30$
CS	$\frac{1}{2} \times 20 \times (70 - 50) = € 200$	$\frac{1}{2} \times 30 \times (70 - 40) = € 450$
PS	$20 \times (50 - 30) + \frac{1}{2} \times 20 \times (30 - 10) = € 600$	$\frac{1}{2} \times 30 \times (40 - 10) = € 450$
TS	€ 800	€ 900
Winst = PS - 100	€ 500	€ 350

3 • Controleer het verlies. TS daalt € 100. De driehoek geeft hetzelfde: $\frac{1}{2} \times (30 - 20) \times (50 - 30) = € 100$.

4 • Leg de verdeling uit. De overdracht is $20 \times (50 - 40) = € 200$. De daling van CS is groter, omdat ook kopersvoordeel van weggevalen sessies verdwijnt. Meer PS is hier dus niet meer TS.



Figuur 4. Bij Studiohuur is de driehoek van het verlies los te zien van de rechthoek van de overdracht.

Onthouden

Bereken Q_m met $MO = MK$ en Q_e met $P = MK$. Lees beide prijzen op de vraaglijn. Bereken CS en PS bij de werkelijk verkochte hoeveelheid. Welvaartsverlies = verschil in TS. Trek constante kosten nog van PS af voor winst. In §4.2.2 onderzoeken we verschillende prijzen per groep.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 1 • De bekende monopolieprocedure

Voor een aanbieder geldt $P = 30 - 0,5Q$ en $TK = 40 + 10Q$. Q is bezoeken per dag; P is euro per bezoek. De capaciteit is 40 bezoeken.

- Bepaal MO en MK. Bereken Q_m en P_m .
- Bereken de winst bij die hoeveelheid.

Opgave 2 • Niet elk verlies is verdwenen

Na een prijsverandering daalt CS met € 120 per week. PS stijgt met € 80. Andere onderdelen van de welvaartsvergelijking veranderen niet.

- Bereken de verandering van TS.
- Een leerling noemt de hele € 120 welvaartsverlies. Wat vergeet hij?

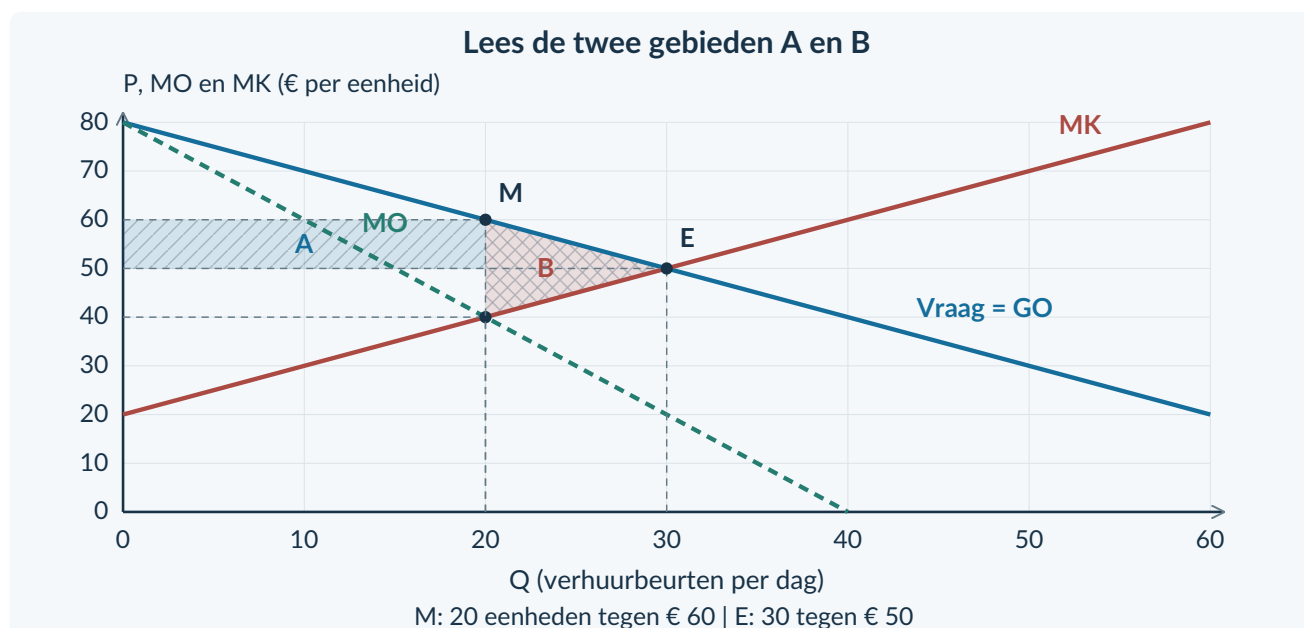
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • Herken de twee gebieden

Gebruik de volledig gemarkeerde figuur op deze pagina. Dezelfde vraag en kosten gelden in beide uitkomsten.

- Lees Q_m , P_m , Q_e en P_e af. Benoem de economische functie van gebied A en gebied B.
- Bereken de oppervlakte van A en B.



Figuur 5. A wordt door andere marktdeelnemers ontvangen; B niet. Beide bedragen zijn euro per dag.

4.2.1 • Van gebieden naar een conclusie

Opgave 4 • Een tabel aanvullen

Een aanbieder verhuurt opslagvakken. Bij monopolie zijn $Q = 20$ en $P = € 50$; de efficiënte uitkomst is $Q = 30$ en $P = € 40$. De vraag begint bij $€ 70$; $MK = 10 + Q$. Alle bedragen hieronder zijn per week. Er zijn geen externe effecten.

- Vul de lege cellen van de tabel in. Gebruik voor PS bij monopolie eerst een rechthoek en daarna een driehoek.
- Bereken de overdracht en het welvaartsverlies.

Situatie	CS (€ per week)	PS (€ per week)	TS (€ per week)
Monopolie	...	...	...
Efficiënt	450	450	...

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Twee effecten tegelijk

Door één prijs- en afzetverandering bij een verhuurder ontstaat een overdracht van $€ 300$ van kopers naar verkopers. Daarnaast vervalt $€ 60$ koperssurplus en $€ 40$ producentensurplus door niet meer gesloten transacties. Er verandert verder niets.

- Bekijk alleen de overdracht. Wat doet die met CS, PS en TS?
- Bekijk alleen de weggevallen transacties. Hoe verandert TS?
- Bereken de totale verandering van CS, PS en TS.
- Beoordeel: "PS stijgt, dus er is geen marktfalen."

Opgave 6 • De markt voor prints

$P = 60 - Q$ en $MK = Q$. Q is prints per week en P euro per print, met $0 \leq Q \leq 50$. Er zijn geen externe effecten.

- Bepaal de monopolie-uitkomst en de efficiënte uitkomst.
- Bereken CS, PS en TS bij monopolie en bepaal het welvaartsverlies.

Doeloefening

Bron • De enige VR-studio

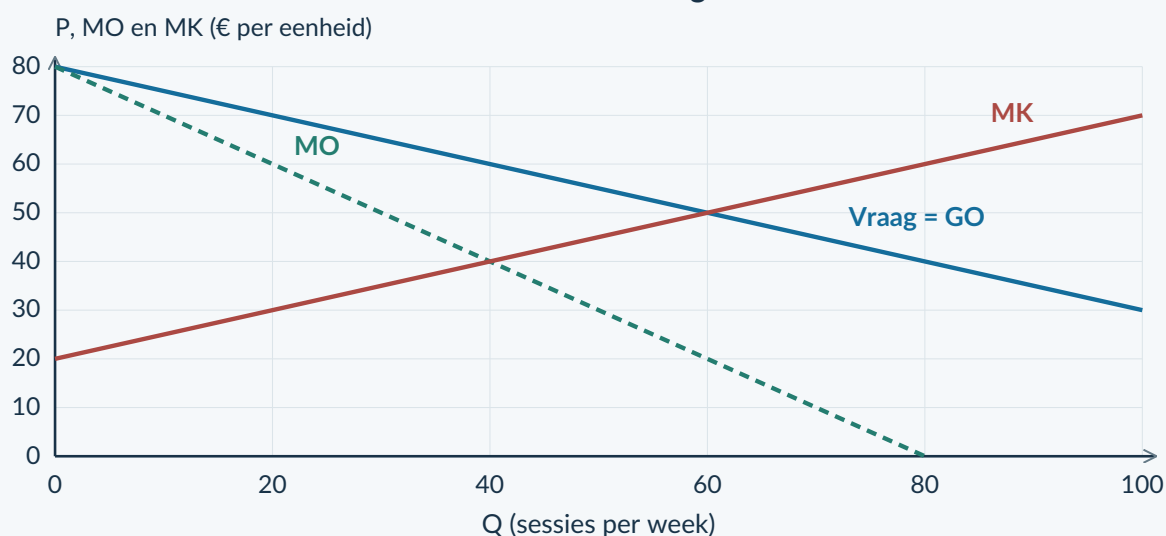
Eén studio bedient de hele beschreven markt. Vraag: $P = 80 - 0,5Q$. Kosten: $TK = 200 + 20Q + 0,25Q^2$; dus $MK = 20 + 0,5Q$. Q is sessies per week, P is euro per sessie. De capaciteit is 100 sessies. De € 200 constante kosten blijven deze week in beide situaties gelijk. Vergelijk met dezelfde vraag en kosten bij de efficiënte hoeveelheid. Geen externe effecten of andere veranderingen.

Opgave 7 • De VR-studio

Gebruik de bron en de basisgrafiek. De lijnen zijn al gegeven.

- (3p) Bereken Q_m en P_m , en daarna Q_e en P_e .
- (3p) Markeer beide uitkomsten en arceer CS en PS bij monopolie. Bereken die bedragen en de winst.
- (3p) Bereken TS in beide situaties en het welvaartsverlies. Benoem basis en hoogte van de verliesdriehoek.
- (2p) Bereken de overdracht op de blijvende sessies. Leg uit waarom die niet zelf het welvaartsverlies is.
- (2p) Beoordeel: "Meer producentensurplus betekent dat deze uitkomst voor de samenleving beter én eerlijker is."

De VR-studio • Basisgrafiek



Figuur 6. Gegeven lijnen voor de VR-studio. Voeg alleen de gevraagde markeringen en arceringen toe.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Een betere techniek

Een ontwerper zegt: "Mijn nieuwe techniek heeft lagere kosten. Daarom mag je mijn monopolie niet vergelijken met een concurrerende markt met de oude, dure techniek." Er zijn nog geen cijfers over de nieuwe kosten of toekomstige uitvindingen.

- Waarom kan een vergelijking met verschillende technieken de oorzaak van een welvaartsverschil vertroebelen?
- Stel twee eerlijke vergelijkingen voor die samen meer inzicht geven.
- Bewijst het bestaan van een patent al dat de totale maatschappelijke uitkomst beter is?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • De belasting blijft een wig

Op een concurrerende markt is de oorspronkelijke prijs € 12. Na een belasting betalen kopers € 15 en ontvangen producenten € 10. Er worden 80 stuks per week verkocht.

- Bereken de belasting per stuk en de overheidsopbrengst.
- Bereken het kopers- en verkopersdeel van de belasting per verkocht stuk.

Terug naar de hoofdvraag

Dezelfde prijsverandering kan tegelijk een overdracht én verloren surplus veroorzaken. Houd die twee effecten in je berekening apart.

4.2.2 • PRIJSDISCRIMINATIE

Waarom krijgt de één korting?

Twee bezoekers gebruiken dezelfde klimhal, op hetzelfde tijdstip. Een student betaalt minder dan een andere bezoeker. De toegang kost de hal evenveel. Waarom verkoopt de hal niet aan iedereen voor dezelfde prijs?

Lesdoelen

Je kunt prijsdiscriminatie herkennen en de voorwaarden uitleggen. Je kunt twee gescheiden groepen vergelijken met één gezamenlijke prijs. Je kunt omzet, kosten, winst en de verdeling van surplus beoordelen.

Prijsdiscriminatie

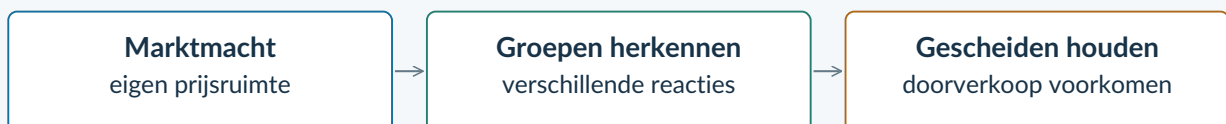
Een aanbieder vraagt verschillende prijzen voor hetzelfde product of dezelfde dienst, terwijl het prijsverschil niet door een verschil in kosten wordt verklaard.

Drie voorwaarden moeten passen

De aanbieder heeft **enige marktmacht**: hij kan zijn prijs beïnvloeden. Hij kan groepen met een verschillende betalingsbereidheid of prijsgevoeligheid **herkennen en apart behandelen**. En kopers kunnen het goed niet gemakkelijk goedkoop kopen en vervolgens doorverkopen aan de duurdere groep.

Een persoonlijk toegangsbewijs kan doorverkoop verhinderen. Twee afzonderlijke prijzen werken niet als iedereen zonder controle het goedkoopste kaartje kan kiezen.

Wanneer werken verschillende prijzen?



Figuur 7. De aanbieder moet de groepen werkelijk kunnen scheiden. Alleen een andere prijslijst is niet genoeg.

Niet elk prijsverschil is prijsdiscriminatie

Een product thuisbezorgen kan duurder zijn doordat bezorging extra kost. Een luxere kamer is niet dezelfde dienst als een eenvoudige kamer. Beschrijf daarom eerst het product en de kosten.

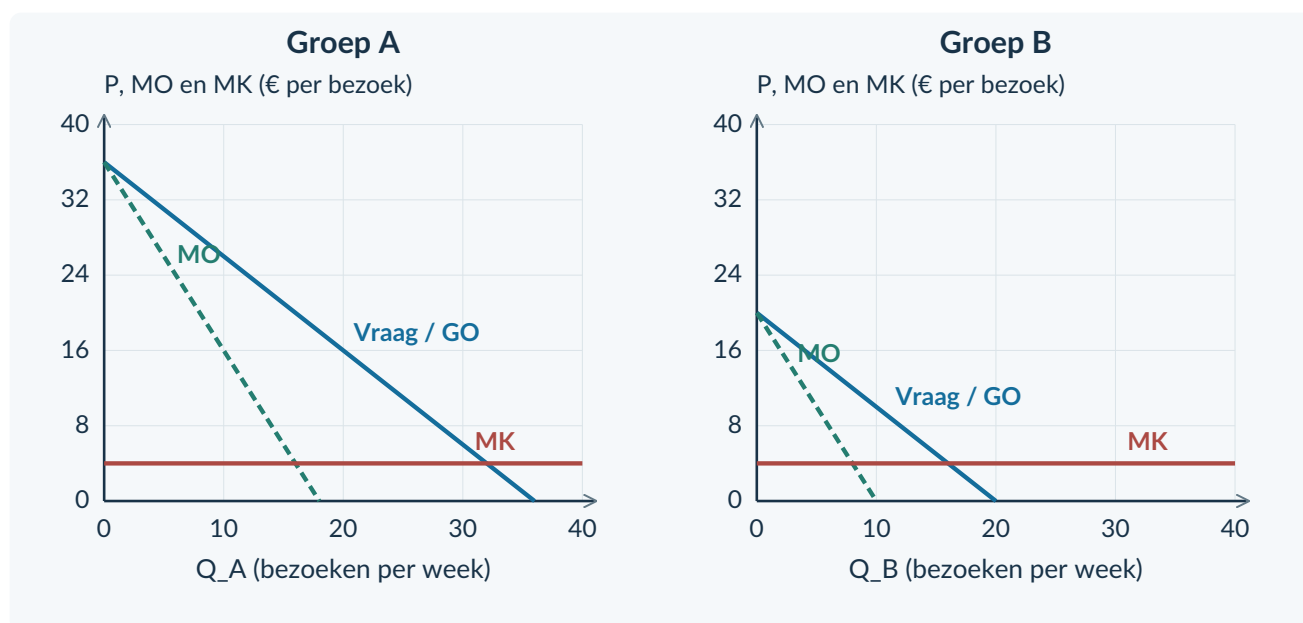
4.2.2 • De bekende methode, nu tweemaal

Elke groep heeft haar eigen vraag

Groep A en groep B reageren ieder op hun eigen prijs. De aanbieder bepaalt binnen elke groep één uniforme prijs. De twee prijzen mogen wel verschillen.

Voor een sporthal geldt in een oefenweek: $P_A = 36 - Q_A$ en $P_B = 20 - Q_B$. Prijzen zijn euro per bezoek; hoeveelheden zijn bezoeken per week. Q_A loopt van 0 tot 36 en Q_B van 0 tot 20. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

De marginale kosten zijn steeds € 4 per extra bezoek, ook als beide groepen samen meer komen. De capaciteit is ruim genoeg voor 56 bezoeken. Daarom kunnen we de bekende MO/MK-keuze voor elke groep apart uitvoeren.



Figuur 8. De twee panelen gebruiken dezelfde schaal. Lees de prijs van iedere groep af op haar eigen vraaglijn, niet op MO.

Per groep: $MO = MK \rightarrow Q \rightarrow P$ op de eigen vraaglijn

$T0 \text{ totaal} = P_A \times Q_A + P_B \times Q_B$

$TK \text{ totaal} = TCK + 4 \times (Q_A + Q_B)$

Constance kosten tel je eenmaal

Het zijn twee klantgroepen van één bedrijf. Dezelfde huur of installatie is niet ineens twee keer nodig. Als MK zou afhangen van de totale productie, kun je beide groepen niet zomaar los optimaliseren. Dat complexere geval gebruiken we hier niet.

Uitgewerkt voorbeeld

Avondhal gebruikt de gegevens van de vorige pagina. De constante kosten zijn € 64 per week. Met één gemeenschappelijke prijs van € 16 verkoopt de hal 20 bezoeken aan A en 4 aan B. De bron geeft deze gemeenschappelijke prijs; we hoeven hem niet opnieuw te bepalen. Er zijn geen externe effecten.

1 • Herken de voorwaarden. De groepen gebruiken dezelfde voorziening en kosten per bezoek evenveel. Persoonlijke passen houden de groepen gescheiden. Beide vraagfuncties blijven bij de vergelijking gelijk.

2 • Bepaal de aparte keuzes. Voor A: $MO_A = 36 - 2Q_A = 4 \rightarrow Q_A = 16$ en $P_A = € 20$. Voor B: $MO_B = 20 - 2Q_B = 4 \rightarrow Q_B = 8$ en $P_B = € 12$. Bij beide groepen ligt MO vóór deze hoeveelheid boven MK en erna eronder.

3 • Bereken het bedrijfsresultaat.

Per week	Eén prijs	Twee groepsprizen
Totale afzet	$20 + 4 = 24$	$16 + 8 = 24$
TO	$16 \times 24 = € 384$	$20 \times 16 + 12 \times 8 = € 416$
TK	$64 + 4 \times 24 = € 160$	$64 + 4 \times 24 = € 160$
Winst	€ 224	€ 256

4 • Kijk ook naar kopers. A betaalt meer en koopt minder; B betaalt minder en koopt meer. CS_A daalt van $\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$ naar $\frac{1}{2} \times 16 \times 16 = € 128$. CS_B stijgt van € 8 naar € 32. Samen daalt CS van € 208 naar € 160.

5 • Begrens je conclusie. PS stijgt van $384 - 96 = € 288$ naar $416 - 96 = € 320$. TS daalt daardoor van € 496 naar € 480. De aanbieder wint, maar dat is geen bewijs voor meer totale welvaart. Zelfs de gelijke totale afzet garandeert dat niet: de verdeling van de bezoeken verandert.

Onthouden

Herken groepen en controleer doorverkoop. Kies per groep Q en lees de bijbehorende P . Tel omzet op, maar tel de gezamenlijke constante kosten slechts eenmaal. Beoordeel daarna de verdeling; winst en welvaart zijn verschillende uitkomsten.

Startupgaven

Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 10 • Twee inkomsten, één bedrijf

Een aanbieder verkoopt in één week 30 bezoeken voor € 12 en 20 bezoeken voor € 8. De variabele kosten zijn € 3 per bezoek; de gezamenlijke constante kosten zijn € 90.

- Bereken totale omzet, totale kosten en winst.
- Waarom trek je de € 90 niet voor elke groep afzonderlijk af?

Opgave 11 • Drie prijskaartjes

A: dezelfde rondleiding is goedkoper met een gecontroleerde studentenpas, zonder kostenverschil. B: een taxi rekt extra voor een langere rit. C: een abonnement met extra opslag kost meer.

- Welke situatie beschrijft prijsdiscriminatie? Leg uit.
- Waarom zijn B en C geen voldoende bewijs?

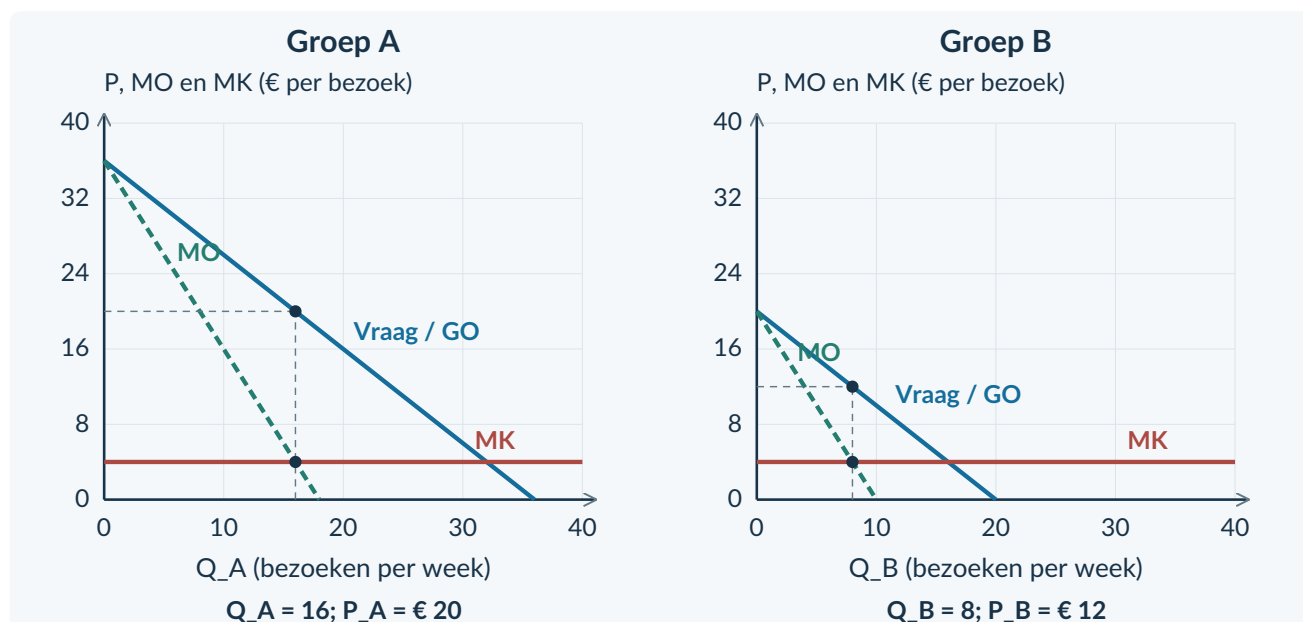
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 12 • Een volledig ingevuld paneel

Lees in de figuur de keuzes van Lichtzaal voor twee soorten persoonlijke passen. MK = € 4 per bezoek. Er zijn geen extra kosten om groepen te scheiden.

- Lees voor A en B de hoeveelheid en de prijs af. Bereken de totale omzet.
- Leg uit waarom het horizontale niveau van € 4 niet de verkoopprijs is.



Figuur 9. Gebruik de gemarkeerde hoeveelheden. Ga daarna naar de vraaglijn voor de prijs.

4.2.2 • De gezamenlijke kosten bewaken

Opgave 13 • De rekentabel van de ijsbaan

Dezelfde ijsbaandienst wordt aan twee herkenbare groepen verkocht. De bron geeft de haalbare keuzes in de tabel. Variabele kosten: € 2 per bezoek. Gezamenlijke constante kosten: € 100 per week.

- Vul eerst de lege cellen TO, TK en winst in voor beide situaties.
- Een leerling rekent bij twee prijzen € 220 winst. Welke kostenpost ontbreekt in zijn berekening $320 - 100$?

Gegeven	Eén prijs	Twee prijzen
Prijs A / afzet A	€ 10 / 20	€ 12 / 15
Prijs B / afzet B	€ 10 / 10	€ 7 / 20
TO (€ per week)	...	...
TK (€ per week)	...	...
Winst (€ per week)	...	...

Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Toegang tot een tentoonstelling

Voor groep A geldt $P_A = 28 - Q_A$; voor B geldt $P_B = 20 - Q_B$. Prijzen zijn euro per bezoek, hoeveelheden bezoeken per week. MK = € 4 voor beide groepen. TCK = € 40 per week. De capaciteit is 48. De groepen gebruiken dezelfde dienst en kunnen niet doorverkopen.

- Bereken de winstmaximale afzet en de prijs voor elke groep.
- Bereken de totale winst en geef één reden waarom de twee prijzen uitvoerbaar zijn.

4.2.2 • Niet alleen het bedrijf beoordelen

Opgave 15 • Tegengestelde gevolgen

Een ontspanningscentrum vervangt één tarief door groepsprizen. Deelnemers van A betalen meer; CS_A daalt € 90. B krijgt korting; CS_B stijgt € 30. PS stijgt € 40 per week. Geen andere maatschappelijke posten veranderen.

- Bekijk eerst alleen de prijsverandering voor A. Wat gebeurt met het surplus van A?
- Bekijk nu alleen de prijsverandering voor B. Wat gebeurt met het surplus van B?
- Bereken de verandering van het totale CS en van TS.
- Beoordeel: “Er is korting en de aanbieder verdient meer, dus alle partijen winnen.”

Gebruik prijsgevoeligheid als verklaring, niet als etiket

Een groep met goede alternatieven kan sterker afhaken bij een prijsverhoging. Dat maakt een lager tarief aantrekkelijk voor een aanbieder. Maar “student”, “volwassene” of “zakelijke klant” is op zichzelf geen bewijs voor een bepaalde elasticiteit. Gebruik gegevens over keuzes of reacties uit de bron.

Ook de helling van een getekende lijn is niet genoeg. Bij verschillende prijzen en hoeveelheden kunnen dezelfde absolute veranderingen heel andere procentuele veranderingen zijn. In dit hoofdstuk leiden we hiervoor geen nieuwe elasticiteitsformule af.

Een advies in drie zinnen

Beschrijf eerst wat met de winst gebeurt. Noem daarna welke klantgroep voordeel of nadeel ondervindt. Beperk ten slotte je welvaartsconclusie tot de bekende bedragen en aannames.

Doeloefening

Bron A • FilmLab

FilmLab biedt dezelfde toegangsdienst aan A en B. Het heeft marktmacht. De passen zijn persoonlijk; groepen worden gecontroleerd en doorverkoop is onmogelijk. Vraag: $P_A = 40 - Q_A$ en $P_B = 24 - Q_B$. P is euro per bezoek; Q_A en Q_B zijn bezoeken per week. De hoeveelheden lopen van 0 tot 40 en van 0 tot 24. $MK = € 8$ voor elk bezoek. $TCK = € 80$ per week, samen voor beide groepen. Capaciteit: 64 bezoeken.

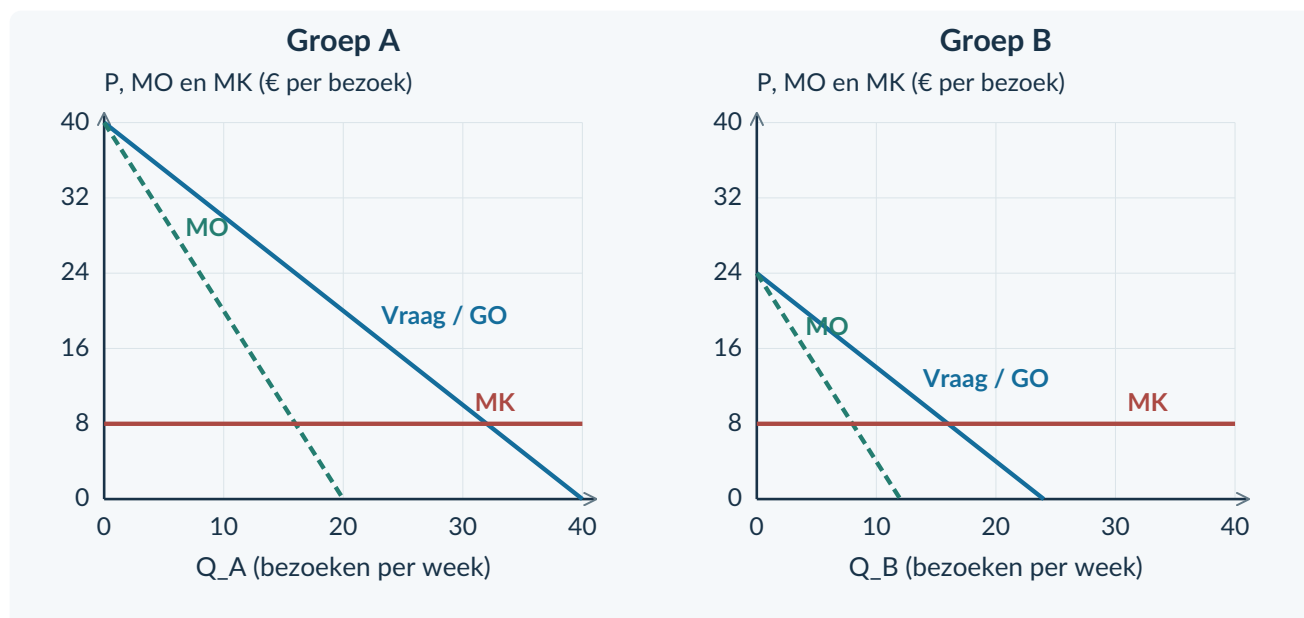
Bron B • De vergelijking

Bij één gegeven prijs van € 20 koopt A 20 bezoeken en B 4. Het totale CS is dan € 208 per week. Bij de afzonderlijk winstmaximale groepsprizen is het totale CS € 160. De vraag en kosten veranderen niet; er zijn geen externe effecten.

Opgave 16 • FilmLab

Gebruik beide bronnen. Je hoeft de gemeenschappelijke prijs van € 20 niet opnieuw te bepalen.

- (3p) Bereken per groep MO, de winstmaximale hoeveelheid en de groepsprizen.
- (3p) Bereken TO en winst bij één prijs en bij de groepsprizen.
- (2p) Welke groep betaalt meer en welke minder? Noem één noodzakelijke voorwaarde uit bron A.
- (3p) Bereken met bron B PS en TS in beide situaties. Is de hogere winst hier ook een hogere totale welvaart?
- (2p) Waarom bewijst deze ene case niet dat prijsdiscriminatie altijd welvaart verlaagt?



Figuur 10. De twee groepen zijn gescheiden. Vul de benodigde hoeveelheden en prijzen aan.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 17 • Dezelfde naam, een ander gevolg

Een onderzoeker beschrijft twee denkbeeldige prijsdiscriminatiegevallen. Er zijn geen externe effecten. In geval I verandert CS van € 500 naar € 430 en PS van € 300 naar € 350. In geval II verandert CS van € 100 naar € 160 en PS van € 200 naar € 260. De bedragen zijn per maand.

- Vergelijk de verandering van TS in beide gevallen.
- Geef een mogelijke verklaring voor het verschil, zonder te doen alsof de cijfers die verklaring bewijzen.
- Welke extra broninformatie heb je nodig om te beoordelen wie erop vooruitgaat?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 18 • Terug naar één uniforme prijs

Een monopolist gebruikt $P = 24 - 0,2Q$ en $MK = € 4$. Q is stuks per week; de capaciteit is 100.

- Bereken Q_m en P_m .
- Bereken het consumentensurplus bij monopolie.

4.2.3 • MARKTVORMEN VERGELIJKEN

Veel merken. Ook veel concurrentie?

In een winkel staan twintig merken frisdrank. Maar misschien zijn die merken van slechts enkele ondernemingen. Om concurrentie te beoordelen, moet je weten wie aanbiedt, wat kopers als alternatief zien en wie kan toetreden.

Lesdoelen

Je kunt vier marktvormen onderscheiden met brongegevens. Je kunt de rol van productverschillen en toetreding uitleggen. Je kunt de bekende winstprocedure toepassen op een gegeven ondernemingsmodel.

Gebruik kenmerken, niet alleen een bedrijfsnaam

Een **homogeen product** is in de ogen van kopers gelijkwaardig aan dat van andere aanbieders. Bij **heterogene producten** zien kopers verschillen, bijvoorbeeld in kwaliteit, smaak, plaats of service. Het aantal merken hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal zelfstandige aanbieders.

Marktvorm	Aanbieders	Product	Toetreding in het model
Volkomen concurrentie	Veel kleine	Homogeen	Vrij
Monopolistische concurrentie	Veel	Heterogeen	Relatief eenvoudig
Oligopolie	Enkele grote	Homogeen of heterogeen	Vaak belemmerd
Monopolie	Eén	Geen goed alternatief binnen de afgebakende markt	Sterk belemmerd

Bij **monopolistische concurrentie** heeft elke onderneming enige ruimte voor een eigen prijs, maar er zijn veel alternatieven. Denk aan de verschillende lunchzaken in een beschreven winkelgebied. Dat is niet hetzelfde als een monopolie.

Bij **oligopolie** hangt een prijskeuze mede af van wat de andere grote ondernemingen doen. Er bestaat daarom niet één vraaglijn die voor elke oligopolist in elke situatie geldt.

Marktvorm en uitkomst zijn verschillende vragen

Een marktvorm herkennen bewijst nog niet hoeveel winst een onderneming maakt. Daarvoor zijn prijs, vraag en kosten nodig. Een hoge prijs alleen bewijst evenmin een monopolie.

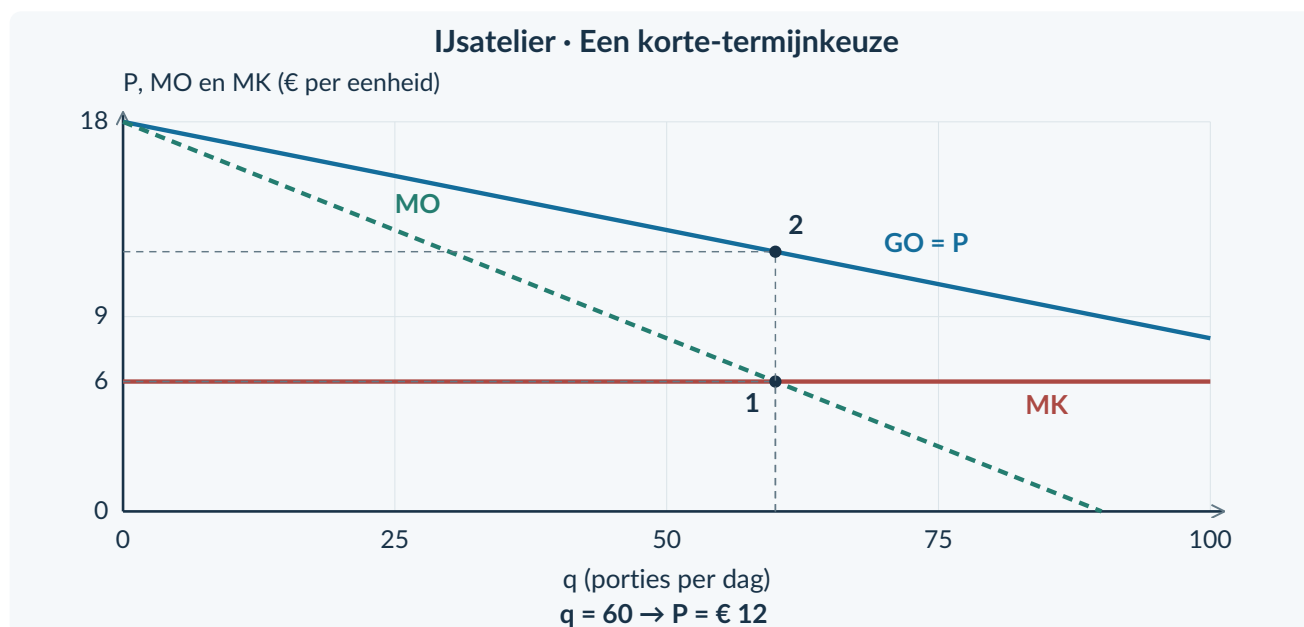
Uitgewerkt voorbeeld

In het centrum zijn veel onafhankelijke ijszaken. Ze verschillen in smaak en locatie. Nieuwe zaken kunnen relatief eenvoudig beginnen. Voor **IJsatelier** geldt op korte termijn $P = 18 - 0,10q$. $MK = € 6$ per portie en $TCK = € 120$ per dag. q is porties per dag, met een capaciteit van 100. Andere zaken veranderen in deze berekening hun gedrag niet.

1 • Classificeer met bronbewijs. Veel aanbieders, productverschillen en relatief eenvoudige toetreding passen bij **monopolistische concurrentie**. De zaak is geen monopolist op de ijsmarkt.

2 • Gebruik de gegeven vraag voor deze zaak. $TO = 18q - 0,10q^2$ en $MO = 18 - 0,20q$. De dalende lijn geldt voor één onderneming en voor de beschreven situatie, niet voor alle markten met veel aanbieders.

3 • Kies q , lees P en bereken winst. $MO = MK$ geeft $18 - 0,20q = 6 \rightarrow q = 60$. Dat past binnen de capaciteit. Vóór 60 is MO groter dan MK en erna kleiner. $P = 18 - 0,10 \times 60 = € 12$. $TO = € 720$ en $TK = 120 + 6 \times 60 = € 480$. De winst is **€ 240 per dag**.



Figuur 11. Hetzelfde rekenpad als bij monopolie, maar nu voor één zaak tussen veel aanbieders van verschillende producten.

4 • Begrens het resultaat. Dit is een berekening voor deze vraag en deze korte termijn. De marktvorm alleen levert geen bedrag van € 240 op. Een reactie van concurrenten kan de gegeven vraag veranderen.

Onthouden

Classificeer met aantal aanbieders, product en toetreding. Kies daarna het gegeven ondernemingsmodel. De rekenregel kan bekend zijn terwijl de economische situatie anders is. We bouwen hier geen apart strategisch model voor oligopolie.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 19 • Prijsnemer of prijszetter?

Onderneming A is een kleine prijsnemer en ontvangt € 9 per kg. Voor onderneming B geldt $P = 18 - 0,20q$. q is kg per week.

- Geef voor A GO en MO.
- Bepaal TO en MO voor B. Is MO bij positieve q gelijk aan P ?

Opgave 20 • Vier logo's

Vier populaire merken meel zijn allemaal eigendom van dezelfde producent. Over andere meelproducenten geeft de bron niets.

- Bewijzen vier merken dat er vier zelfstandige aanbieders zijn?
- Kun je nu zeker zeggen dat de hele meelmarkt een monopolie is?

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 21 • De kenmerken staan er al

A: veel telers leveren een identieke kwaliteit graan; toetreding is vrij. B: veel onafhankelijke kapsalons bieden verschillende service; beginnen is relatief eenvoudig. C: drie grote fabrikanten domineren een markt met hoge startkosten. D: één leverancier bezit de enige toegestane toegang tot een voorziening.

- Koppel A tot en met D aan de vier marktvormen.
- Welke informatie onderscheidt B van een monopolie en C van volkomen concurrentie?

Een bronantwoord opbouwen

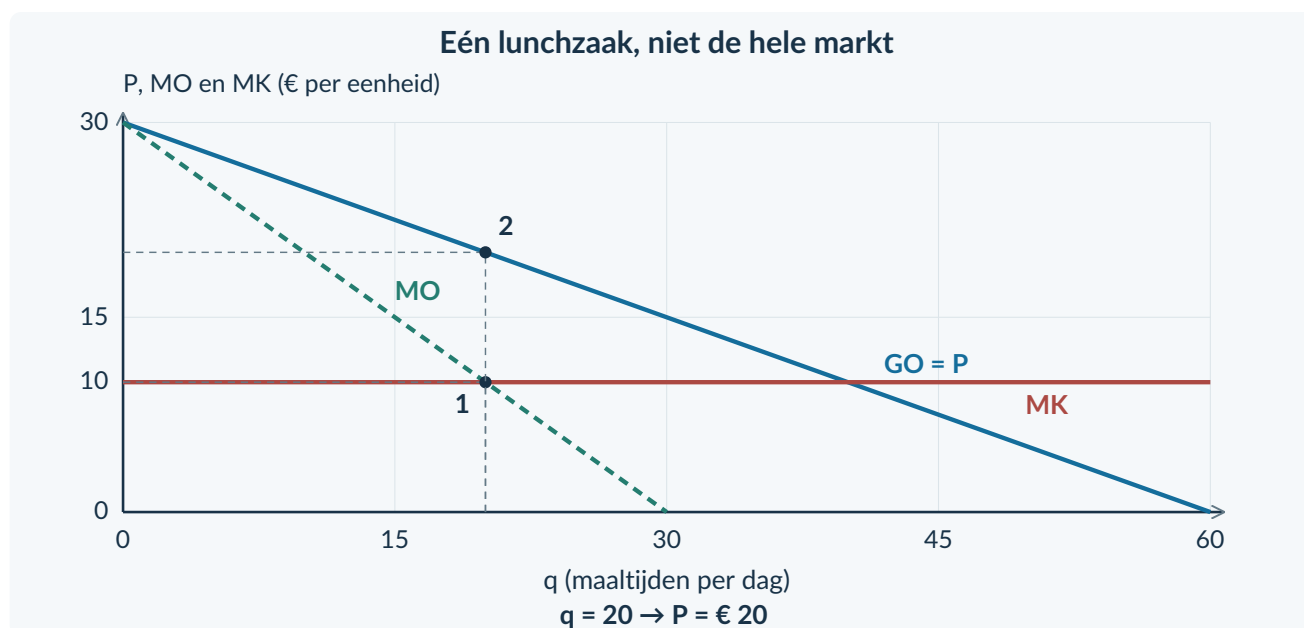
Noem de marktvorm én twee passende gegevens. "Oligopolie, want drie ondernemingen beheersen de markt en starten kost veel geld" is sterker dan alleen "oligopolie".

4.2.3 • Het gegeven model toepassen

Opgave 22 • Een zaak met een eigen vraaglijn

De figuur hoort bij één lunchzaak tussen veel vergelijkbare maar niet identieke lunchzaken. De bron houdt het gedrag van andere zaken gelijk. $MK = € 10$ per maaltijd; q is maaltijden per dag.

- Lees de gemarkeerde hoeveelheid en prijs af. Welke twee lijnen gebruik je achtereenvolgens?
- Waarom mag je dezelfde grafiek niet automatisch voor iedere oligopolist gebruiken?



Figuur 12. De route is gegeven. Het aantal aanbieders verandert de algebra niet, maar wel de betekenis en voorwaarden van de vraaglijn.

Zelfstandige oefening

Opgave 23 • Twee veranderingen in een winkelstraat

Eerst zijn er veel onafhankelijke gelijksoortige winkels. Daarna kopen twee ketens bijna alle winkels op. Tegelijk gaan de winkels sterk verschillen in assortiment. Er worden geen prijs- of kostencijfers gegeven.

- Bekijk eerst alleen de overnames. Welk kenmerk verandert?
- Bekijk alleen de verschillende assortimenten. Welk kenmerk verandert?
- Combineer de twee veranderingen. Welke marktvorm past nu het best bij de bron?
- Beoordeel: "Door verschillende assortimenten is er nu zeker monopolistische concurrentie."

4.2.3 • Zelf toepassen en doeloefening

Opgave 24 • Een kleine bakker met een eigen recept

Voor één bakker tussen veel zelfstandige bakkers geldt op korte termijn $P = 20 - 0,10q$ en $TK = 80 + 4q$. q is producten per dag; de capaciteit is 100. Het gedrag van concurrenten blijft gelijk.

- Bereken de winstmaximale hoeveelheid, prijs en winst.
- Maakt de gebruikte rekenprocedure deze bakker tot monopolist?

Doeloefening

Bron A • Vier afgebakende markten

I: veel kleine telers bieden een identieke grondstof aan; kopers kennen de prijzen en toetreding is vrij. II: veel onafhankelijke lunchzaken verschillen in smaak en locatie; toetreding is relatief eenvoudig. III: drie grote aanbieders bedienen vrijwel de hele markt; een nieuw netwerk bouwen kost veel. IV: één aanbieder heeft als enige toegang tot een noodzakelijke voorziening; binnen deze markt zijn geen goede alternatieven.

Bron B • Lunchzaak Puur

Puur hoort bij markt II. Voor één dag geldt $P = 30 - 0,25q$ en $TK = 144 + 6q$. q is maaltijden per dag; P is euro per maaltijd. De productiecapaciteit is 80 maaltijden. De vaste kosten blijven ook bij $q = 0$ bestaan. Gedrag van concurrenten, kwaliteit en overige vraagfactoren blijven in deze berekening gelijk.

Opgave 25 • Marktvorm is het begin

Gebruik alleen de beschreven markten en de gegeven korte-termijnberekening.

- (4p) Classificeer I tot en met IV. Geef voor elke markt het beslissende bronbewijs.
- (2p) Bepaal voor Puur TO, MO en MK.
- (3p) Bereken de winstmaximale haalbare q , de verkoopprijs en de winst.
- (2p) Verklaar waarom Puur geen horizontale GO-lijn hoeft te hebben, ook al zijn er veel aanbieders.
- (2p) Mag je de functie van Puur zonder extra broninformatie gebruiken voor markt III? Leg uit.

Controle van je antwoord

Verbind de classificatie aan de bron. Houd de hoeveelheid van één zaak (q) apart van de hele markt (Q). Lees de verkoopprijs op de vraaglijn.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 26 • De enige winkel op het station

Op één perron staat één broodjeswinkel. Buiten het station liggen meerdere lunchzaken. Reizigers met haast blijven vaak op het perron; reizigers met veel tijd lopen geregeld naar buiten.

- Waarom kan de conclusie over marktmacht verschillen per klantgroep?
- Welke gegevens zou je verzamelen voordat je de markt definitief afbakent?
- Waarom is “één winkel in beeld” onvoldoende bewijs van een monopolie?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 27 • De vaste kosten nogmaals controleren

Twee klantgroepen leveren samen € 900 omzet. Er zijn in totaal 80 bezoeken. Variabele kosten zijn € 5 per bezoek en gezamenlijke constante kosten € 200.

- Bereken PS en winst.
- Leg uit welke fout ontstaat als iemand per groep € 200 vaste kosten aftrekt.

Vooruitblik

Tot nu toe telden we voordelen binnen de markt. De volgende paragrafen voegen gevolgen toe voor mensen die niet aan de transactie deelnemen.

4.2.4 • NEGATIEVE EXTERNE EFFECTEN

De koper betaalt. Wie draagt de schade?

Een bedrijf verkoopt leveringen. De klant betaalt de vervoerder, maar omwonenden ondervinden geluidshinder. Zij krijgen daarvoor geen vergoeding. De prijs kan dus lager zijn dan de kosten die de levering voor iedereen samen veroorzaakt.

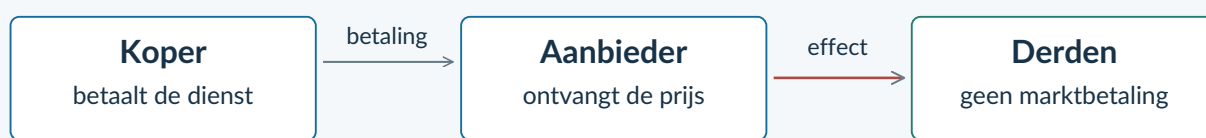
Lesdoelen

Je kunt een negatief extern effect en de getroffen derde partij benoemen. Je kunt private en maatschappelijke kosten onderscheiden. Je kunt een belastinguitkomst berekenen en de welvaartsvergelijking uitbreiden met externe kosten.

Negatief extern effect

Nadeel voor een derde partij dat door productie of consumptie ontstaat en niet in de prijs of een vergoeding is verwerkt. De derde partij is geen koper of verkoper in de onderzochte transactie.

Wie neemt deel? Wie ondervindt het effect?



Schade bij omwonenden

Niet vergoed in de onderzochte transactie

Figuur 13. De betaling loopt tussen koper en verkoper. De hinder treft omwonenden buiten die transactie.

Privé kan de levering aantrekkelijk zijn

De vervoerder vergelijkt zijn ontvangsten met eigen kosten. De klant vergelijkt de prijs met eigen voordeel. Zonder heffing of vergoeding hoeven zij de hinder voor anderen niet mee te wegen.

Dat maakt niet elke levering verkeerd. Sommige leveringen leveren ook na aftrek van de schade voordeel op. De vraag is **hoeveel** activiteit gezamenlijk zinvol is, niet of alle activiteit moet verdwijnen.

Verwar drie dingen niet

Een hoge rekening voor de koper is niet op zichzelf een extern effect. Een gewone productiekost van de verkoper is dat evenmin. Zoek een nadeel voor een buitenstaander dat niet wordt vergoed.

4.2.4 • Een nieuwe lijn, met een nieuwe betekenis

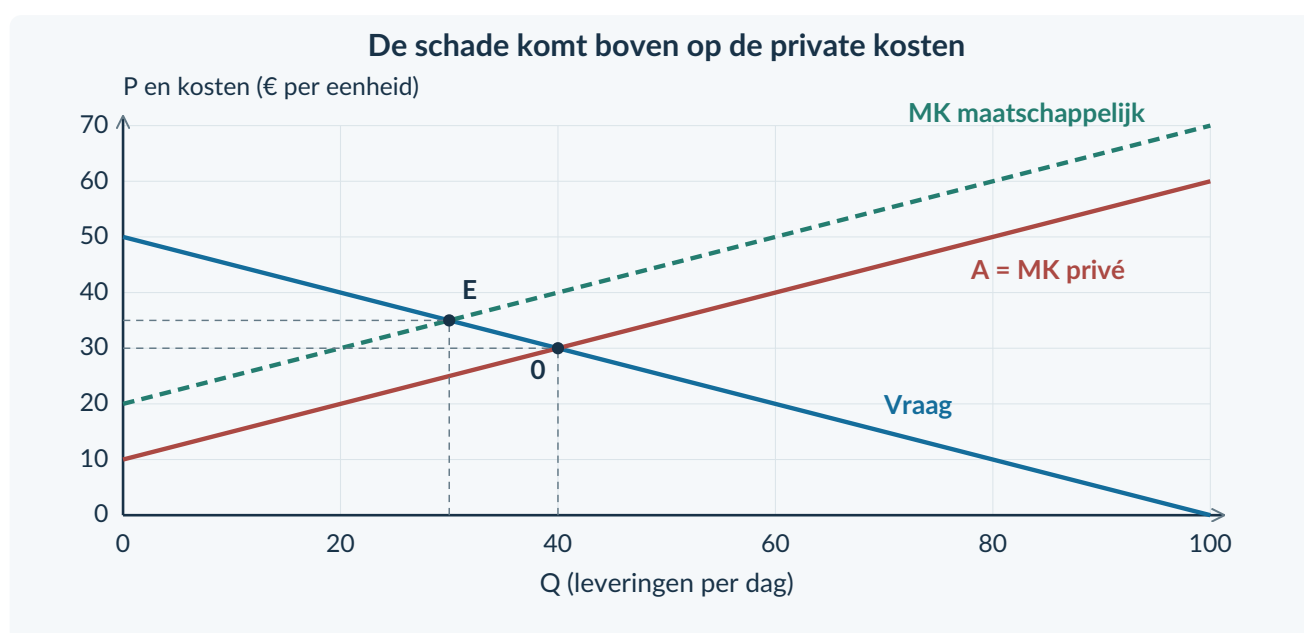
Voeg de schade per extra eenheid toe

We gebruiken een concurrerende leveringsmarkt. De vraag is $P = 50 - 0,5Q$ en het aanbod is $P = 10 + 0,5Q$. Q is leveringen per dag; P is euro per levering. Andere omstandigheden blijven gelijk. De aanbodlijn geeft hier de **marginale private kosten**: de eigen kosten van een extra levering.

Een onderzoek in deze oefencase waardeert de niet-vergoede schade op **€ 10 per levering**. Dat bedrag blijft bij elke hoeveelheid gelijk. De totale externe kosten zijn dus $10 \times Q$, niet alleen 10 maal de extra of de “te veel” uitgevoerde leveringen.

MK maatschappelijk = MK privé + externe kosten per extra eenheid

Hier: MK maatschappelijk = $20 + 0,5Q$



Figuur 14. Begin met vraag en private kosten. De maatschappelijke-kostenlijn ligt bij dezelfde Q precies € 10 hoger.

De maatschappelijke-kostenlijn laat **echte kosten voor alle betrokkenen samen** zien. Zij is niet automatisch de lijn waar bedrijven hun ongereguleerde aanbod op baseren. Zonder prikkel verandert hun eigen rekening nog niet.

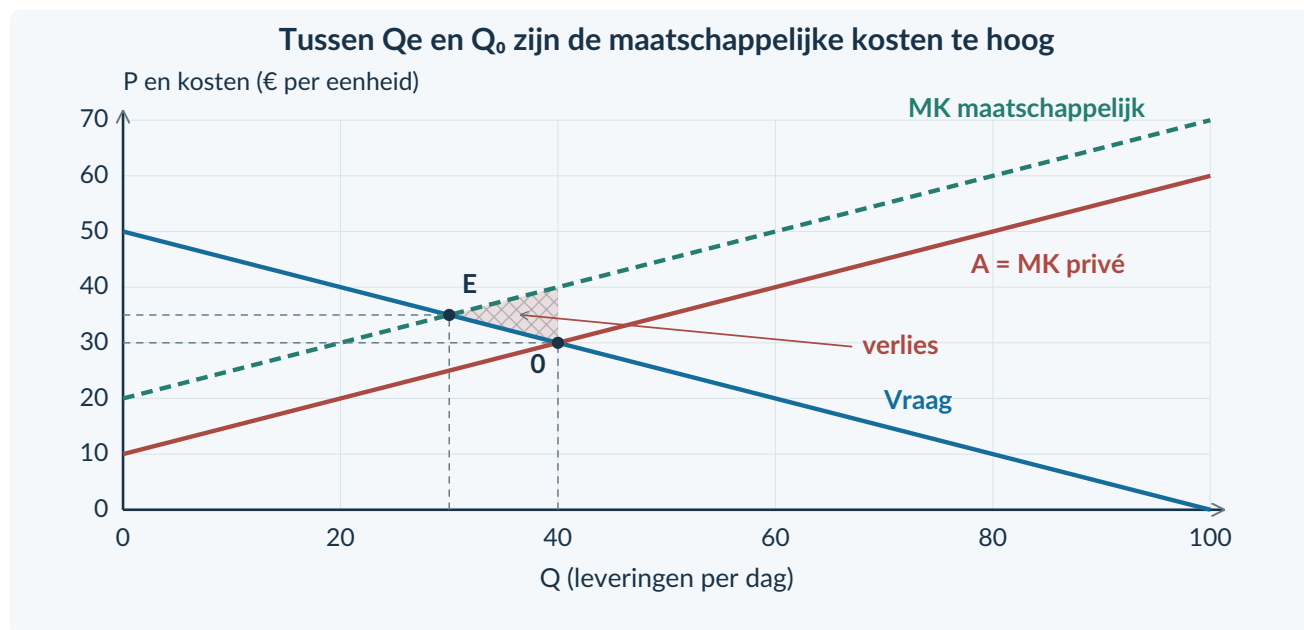
Zonder ingrijpen: $50 - 0,5Q = 10 + 0,5Q \rightarrow Q_0 = 40, P_0 = € 30$. De maatschappelijke vergelijking is anders: $50 - 0,5Q = 20 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 30$.

4.2.4 • Waarom is veertig hier te veel?

Beoordeel de volgende levering

Bij $Q = 35$ is de betalingsbereidheid € 32,50. De private marginale kosten zijn € 27,50. Koper en verkoper kunnen dus allebei voordeel zien. Maar inclusief € 10 hinder kost die levering de samenleving € 37,50. Het gezamenlijke nadeel is groter dan het gezamenlijke voordeel.

Tussen $Q = 30$ en $Q = 40$ worden leveringen uitgevoerd waarvoor de private vergelijking gunstig lijkt, maar de maatschappelijke vergelijking ongunstig is. Dat verschil veroorzaakt welvaartsverlies.



Figuur 15. Het verloren surplus ligt tussen vraag en maatschappelijke kosten, van de efficiënte naar de ongereguleerde hoeveelheid.

Kijk breder dan CS + PS

Zonder belasting is $CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (50 - 30) = € 400$. $PS = \frac{1}{2} \times 40 \times (30 - 10) = € 400$. Het private totale surplus is dus € 800.

De omwonenden dragen echter $40 \times € 10 = € 400$ schade. Het **maatschappelijk surplus** in dit model is $€ 800 - € 400 = € 400$ per dag.

Maatschappelijk surplus zonder heffing
= CS + PS – totale externe kosten

Een begrensde maatstaf

We tellen in deze oefencase eurobedragen zonder verdelingsgewichten. Andere externe effecten, vaste kosten en uitvoeringskosten ontbreken. Verander je die aannames, dan verandert mogelijk de beoordeling.

4.2.4 • De bekende heffing verandert de eigen rekening

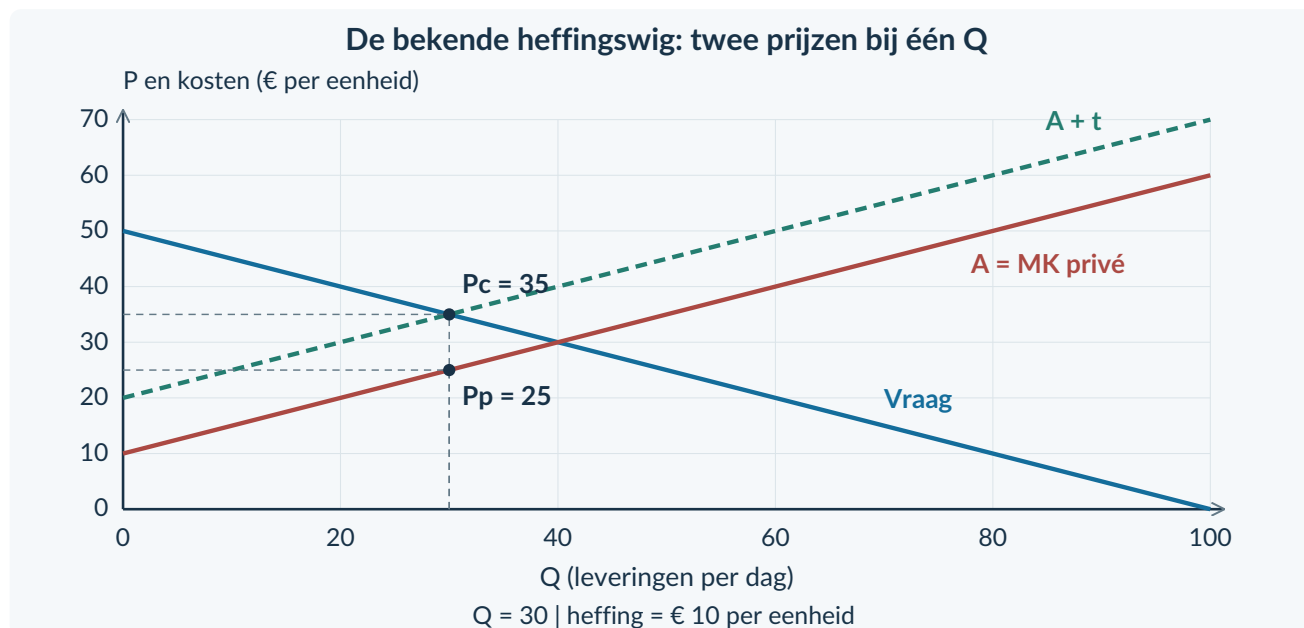
Gebruik opnieuw de twee prijzen uit Boek 3

Een heffing van $t = € 10$ per levering, afgedragen door de verkoper, maakt de schade voelbaar in de prijskeuze. Kopers betalen P_c . Producenten ontvangen na afdracht P_p . Voor het evenwicht geldt:

$$P_c = P_p + t$$

$$50 - 0,5Q = (10 + 0,5Q) + 10$$

$$Q = 30; P_c = € 35; P_p = € 25$$



Figuur 16. In deze case valt aanbod in kopersprijzen samen met maatschappelijke kosten, omdat t precies € 10 is. De producent blijft op de oorspronkelijke A aflezen.

Overheidsontvangsten blijven een overdracht

De overheid ontvangt $10 \times 30 = € 300$. Dat geld verdwijnt niet uit de samenleving. Als we CS en PS na belasting berekenen, is de afdracht daar al buiten gehouden. Daarom tellen we de ontvangst van de overheid weer mee.

Maatschappelijk surplus met heffing

$$= CS + PS + \text{belastingopbrengst} - \text{externe kosten}$$

De € 300 belastingopbrengst is geen bewijs dat de omwonenden € 300 schadevergoeding krijgen. Ontvangst van geld en resterende hinder zijn verschillende posten. In deze case zijn de bedragen toevallig gelijk door de gekozen heffing per levering.

Niet: elke belasting is precies goed

Bij de gegeven constante schade en zonder andere verstoringen bereikt $t = € 10$ hier de efficiënte hoeveelheid. Een onbekende schade, een te hoog tarief of uitvoeringskosten kunnen tot een andere conclusie leiden.

Uitgewerkt voorbeeld

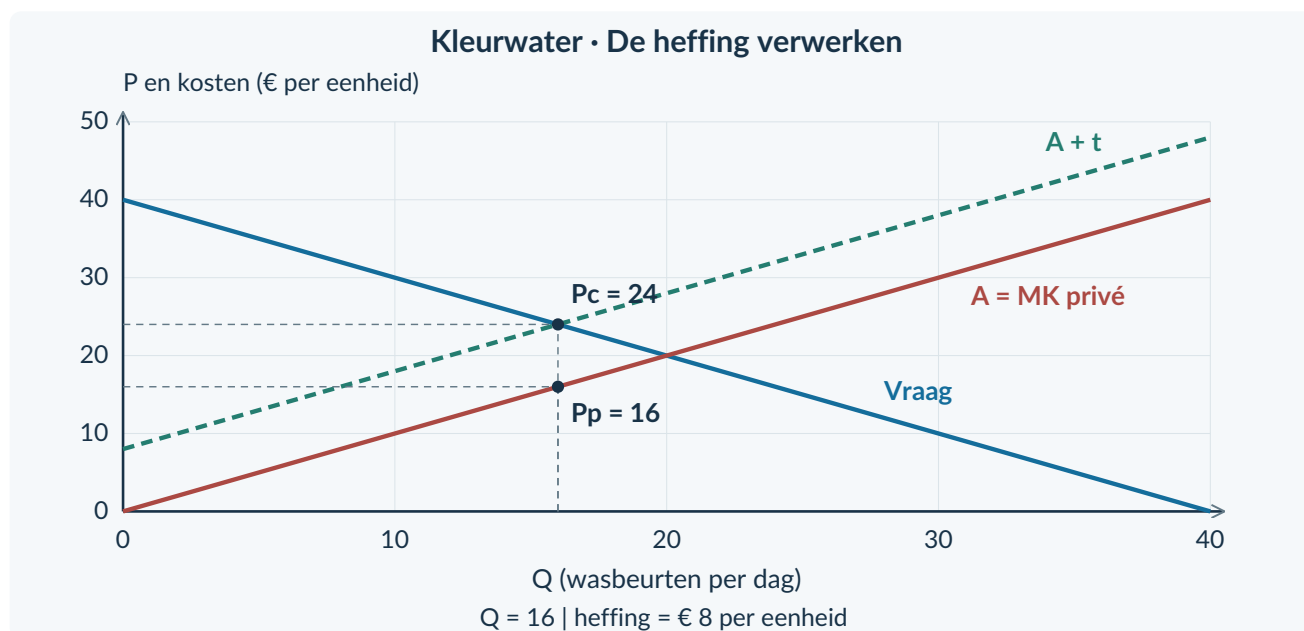
Kleurwater is een denkbeeldige concurrerende markt voor wasbeurten. Vraag: $P_c = 40 - Q$. Aanbod: $P_p = Q$. Q is wasbeurten per dag, van 0 tot 40; beide prijzen zijn euro per beurt. Elke beurt veroorzaakt € 8 niet-vergoede hinder voor omwonenden. De verkopers dragen een heffing van € 8 per beurt af. Er zijn geen uitvoeringskosten of andere externe effecten.

1 • Benoem de ontbrekende partij. Omwonenden ondervinden hinder zonder vergoeding. Hun kosten horen niet bij de oorspronkelijke private aanbodlijn.

2 • Bereken de ongereguleerde uitkomst. Zonder heffing: $40 - Q = Q \rightarrow Q_0 = 20$. De prijs is € 20 per beurt.

3 • Gebruik de heffingswig. $P_c = P_p + 8$ geeft $40 - Q = Q + 8 \rightarrow Q_1 = 16$. Kopers betalen € 24; verkopers ontvangen € 16. Controle: $24 - 16 = € 8$.

4 • Bereken ontvangsten en schade. De heffingsopbrengst is $8 \times 16 = € 128$ per dag. De schade daalt van $8 \times 20 = € 160$ naar $8 \times 16 = € 128$ per dag. Er blijft dus schade bestaan.



Figuur 17. De heffing verlaagt het aantal wasbeurten van 20 naar 16. Het verschil tussen beide prijzen is de heffing, niet het verschil tussen beide hoeveelheden.

4.2.4 • Uitgewerkt: de volledige welvaartscontrole

Uitgewerkt voorbeeld • vervolg

5 • Bereken alle onderdelen met dezelfde grenzen.

Post (€ per dag)	Zonder heffing	Met heffing
CS	$\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = 200$	$\frac{1}{2} \times 16 \times 16 = 128$
PS	$\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = 200$	$\frac{1}{2} \times 16 \times 16 = 128$
Overheidsontvangsten	0	$8 \times 16 = 128$
Externe kosten	$8 \times 20 = 160$	$8 \times 16 = 128$
Maatschappelijk surplus	$200 + 200 - 160 = \mathbf{240}$	$128 + 128 + 128 - 128 = \mathbf{256}$

6 • **Vergelijk en verklaar.** CS + PS daalt van € 400 naar € 256. Toch stijgt het maatschappelijk surplus met **€ 16 per dag**. Ontvangsten verschuiven naar de overheid en de externe schade neemt af. Alle onderdelen samen bepalen de uitkomst.

De efficiënte hoeveelheid volgt uit betalingsbereidheid = maatschappelijke MK: $40 - Q = Q + 8 \rightarrow Q_e = 16$. De ongereguleerde markt produceerde vier beurten te veel. De verliesdriehoek had basis 4 en hoogte € 8: $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = \mathbf{€ 16}$.

De verdwenen € 144 is niet de hele rekening

CS + PS daalt € 144. Daarvan komt € 128 bij de overheid terecht. Het resterende private verlies is € 16. Tegelijk verdwijnt € 32 echte schade. Netto: € 32 – € 16 = € 16 maatschappelijke verbetering.

Waarom verschilt dit van Boek 3?

In Boek 3 begon de welvaartsvergelijking zonder externe effecten. Een heffing liet toen voordelige transacties verdwijnen. Hier veroorzaakten sommige transacties meer maatschappelijke kosten dan baten. Juist die activiteit verminderen kan de uitkomst verbeteren.

Onthouden

Derde partij → eigen kosten en maatschappelijke kosten → oorspronkelijke markt → heffingswig → CS, PS, overheidsontvangst en resterende schade → maatschappelijke conclusie. Hetzelfde rekenmiddel krijgt een andere betekenis door de externe schade.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 28 • Een heffing terughalen

Vraag: $P_c = 20 - Q$. Aanbod: $P_p = Q$. De verkoper draagt € 4 per eenheid af. Q is stuks per dag.

- Bereken Q , P_c en P_p na de heffing.
- Bereken de heffingsopbrengst.

Opgave 29 • Wie staat buiten de transactie?

A: een klant betaalt veel voor een schaars kaartje. B: geluid van een bedrijf verstoort onbetaald de nachtrust van burens. C: een bakker betaalt zijn meelrekening.

- Welke situatie beschrijft een negatief extern effect? Benoem de derde partij.
- Waarom zijn A en C op zichzelf geen externe kosten?

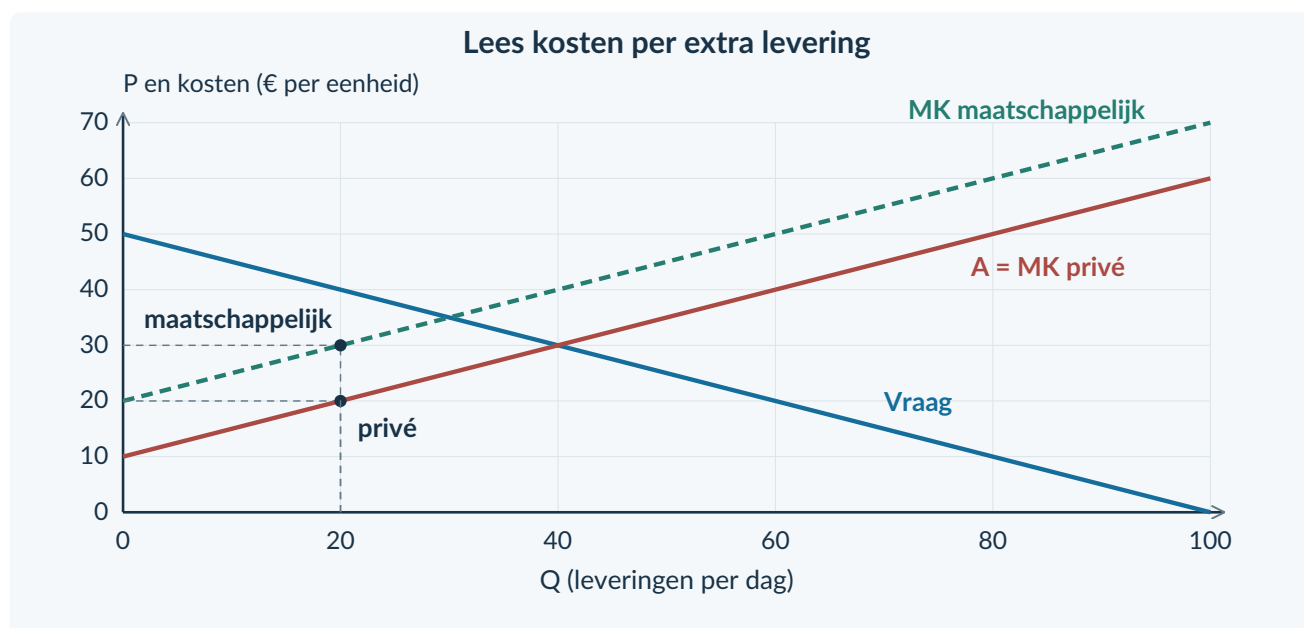
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 30 • Lees beide kostenlijnen

De figuur toont een markt met € 10 externe schade per levering. Gebruik $Q = 20$.

- Lees de private en maatschappelijke marginale kosten af.
- Bereken de totale externe schade bij 20 leveringen. Waarom is die niet € 10?
- Markeer $Q_0 = 40$ en $Q_e = 30$. Arceer het oorspronkelijke verlies tussen die hoeveelheden: gebruik de vraag en de maatschappelijke-kostenlijn.



Figuur 18. De verticale afstand geeft schade per levering. Totale schade vereist ook het aantal leveringen.

4.2.4 • Alle posten meenemen

Opgave 31 • Een gedeeltelijke correctie

Op een markt veroorzaakt elke eenheid € 8 externe schade. Met een heffing van € 4 worden 18 eenheden per dag verkocht. CS en PS zijn beide € 162 per dag. Zonder heffing was het maatschappelijk surplus € 240.

- Vul eerst de ontbrekende posten in: overheidsontvangst, externe schade en maatschappelijk surplus.
- Vergelijk met € 240. Bewijst verbetering dat alle externe schade verdwenen is?

Post (€ per dag)	Met heffing
CS + PS	324
Overheidsontvangst	...
Externe schade	...
Maatschappelijk surplus	...

Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Eigen kosten en schade veranderen tegelijk

Bij dezelfde hoeveelheid productie stijgen de private kosten per extra eenheid met € 3 door duurder materiaal. Tegelijk daalt de externe schade per eenheid met € 5 door minder geluid. Er verandert verder niets.

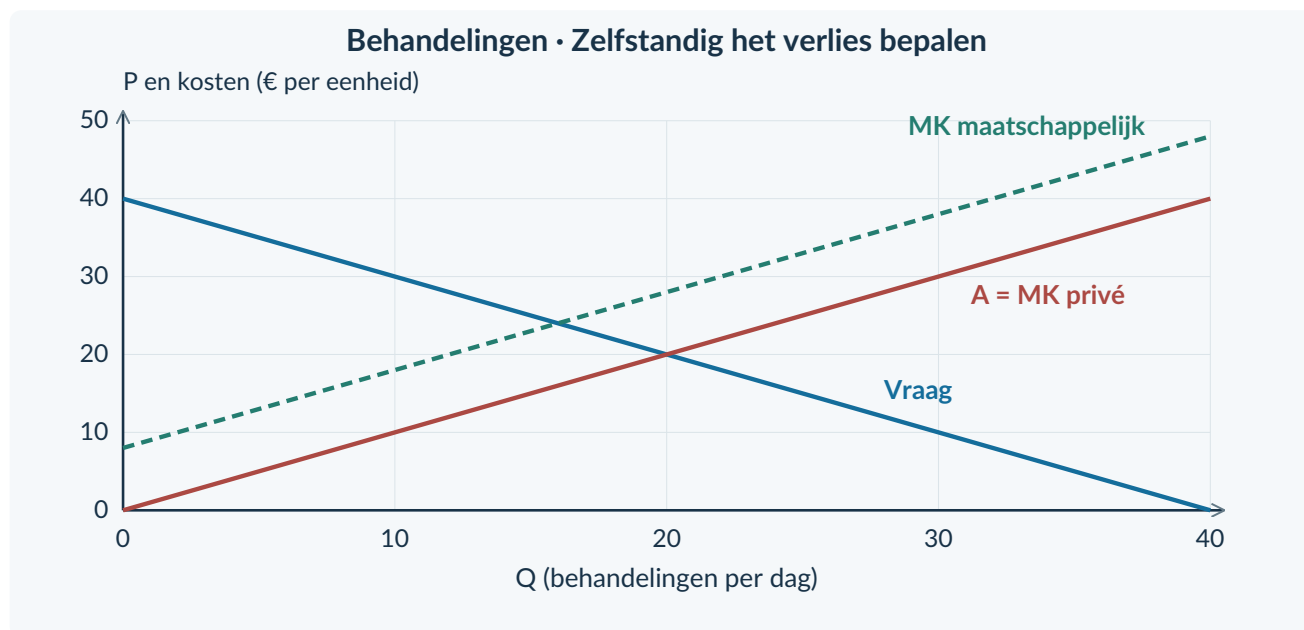
- Wat doet alleen het duurdere materiaal met maatschappelijke MK?
- Wat doet alleen de afname van geluid met maatschappelijke MK?
- Bepaal het gezamenlijke effect op de maatschappelijke kosten per extra eenheid.
- Beoordeel: "Meer eigen kosten betekent hier meer maatschappelijke kosten per extra eenheid."

4.2.4 • Zelfstandig: van rekenuitkomst naar verliesgebied

Opgave 33 • Een nieuwe productiemarkt

Voor behandelingen geldt $P_c = 40 - Q$ en $P_p = Q$, in euro per behandeling; Q is behandelingen per dag. De schade aan omwonenden is € 8 per behandeling. Een producentenheffing bedraagt € 8. Er zijn geen andere maatschappelijke posten.

- Bereken de oorspronkelijke en de belaste uitkomst, inclusief beide prijzen.
- Bereken het maatschappelijk surplus vóór en na.
- Bepaal de efficiënte hoeveelheid. Arceer het oorspronkelijke welvaartsverlies in de gegeven grafiek en bereken het.



Figuur 19. Gebruik de bron en de gegeven lijnen. Voeg zelf de hoeveelheden, prijzen en het gevraagde gebied toe.

Doeloefening

Bron • Reinigingsdiensten

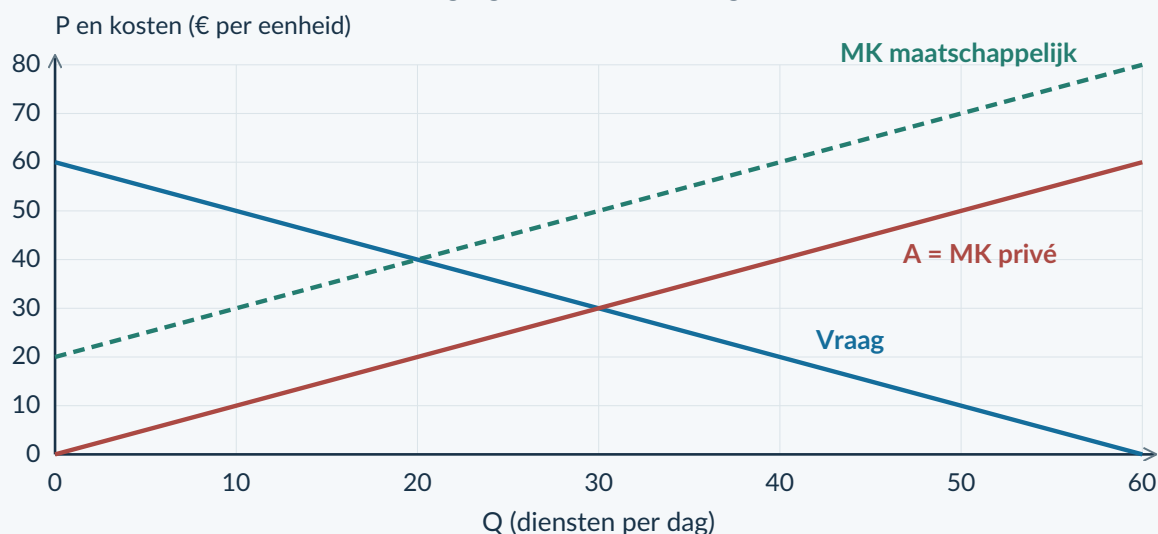
Veel bedrijven bieden dezelfde reinigingsdienst aan. Vraag: $P_c = 60 - Q$; aanbod: $P_p = Q$. Q is diensten per dag van 0 tot 60; prijzen zijn euro per dienst. Elke dienst veroorzaakt € 20 niet-vergoede overlast voor omwonenden. De overheid voert een door producenten afgedragen heffing van € 20 per dienst in. Er zijn geen uitvoeringskosten, vaste kosten of andere externe effecten. Andere vraag- en aanbodfactoren veranderen niet.

Opgave 34 • Wie telt mee?

Gebruik de bron en de basisgrafiek.

- (3p) Noem de derde partij. Bereken de oorspronkelijke hoeveelheid en prijs, en de totale externe schade.
- (3p) Bereken met de heffingswig Q , P_c , P_p en de overheidsontvangst.
- (4p) Bereken het maatschappelijk surplus vóór en na ingrijpen. Laat alle vier posten zien.
- (2p) Markeer de efficiënte hoeveelheid en arceer het oorspronkelijke welvaartsverlies. Benoem basis en hoogte.
- (2p) Beoordeel: "CS en PS dalen door de belasting, dus de maatschappij verliest."

Reinigingsdiensten • Basisgrafiek



Figuur 20. De private en maatschappelijke kosten zijn gegeven. Voeg de uitkomsten en het gevraagde verliesgebied toe.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 35 • Hoe goed kennen we de schade?

Een gemeente leest een schatting: externe schade ligt tussen € 6 en € 14 per levering. De gemiddelde waarde is € 10. Een adviseur zegt daarom dat een heffing van precies € 10 onder alle omstandigheden het beste is.

- Welk verschil bestaat er tussen de eerdere oefencase en deze bron?
- Noem twee gegevens die belangrijk zijn voor een beter advies.
- Formuleer een voorzichtiger conclusie.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 36 • Niet de prijs van de MO-lijn

Voor een monopolist geldt $P = 40 - Q$ en $MK = 10$. Q is stuks per week; de capaciteit is 30.

- Bereken Q_m en P_m .
- Leg uit waarom € 10 niet de verkoopprijs is.

4.2.5 • POSITIEVE EXTERNE EFFECTEN

Wie profiteert zonder te betalen?

Een inwoner laat een groene voortuin aanleggen. Hij geniet van de tuin en betaalt de hovenier. Ook burens genieten van het uitzicht, zonder daarvoor te betalen. Bij zijn eigen keuze telt hij hun voordeel niet volledig mee.

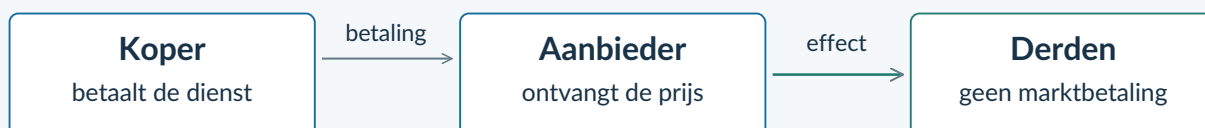
Lesdoelen

Je kunt private voordelen onderscheiden van voordelen voor derden. Je kunt een subsidie-uitkomst en overheidsuitgaven berekenen. Je kunt beoordelen hoe externe baten de welvaartsconclusie veranderen.

Positief extern effect

Voordeel voor een derde partij dat door productie of consumptie ontstaat en niet in een betaling of vergoeding is verwerkt. Het voordeel voor de koper zelf is geen extern voordeel.

Wie neemt deel? Wie ondervindt het effect?



Voordeel voor burens

Niet vergoed in de onderzochte transactie

Figuur 21. De koper krijgt privévoordeel. Het extra voordeel voor burens staat daar los van en wordt niet door hun betaling vergoed.

Vrijwillige keuzes kunnen te weinig activiteit opleveren

De koper vergelijkt zijn eigen voordeel met de prijs. Als anderen ook voordeel hebben, kan een extra activiteit gezamenlijk aantrekkelijk zijn terwijl de koper haar niet uit zichzelf koopt.

Ook hier geldt niet: zoveel mogelijk is het beste. Een extra tuin, cursus of andere activiteit gebruikt schaarse middelen. We vergelijken daarom de **baten voor iedereen samen** met de extra productiekosten.

Twee verschillende vormen van voordeel

De hovenier ontvangt een betaling voor zijn werk. Dat is onderdeel van de markttransactie, geen extern effect. Het onbetaalde uitzichtvoordeel voor burens is in deze oefencase wél extern.

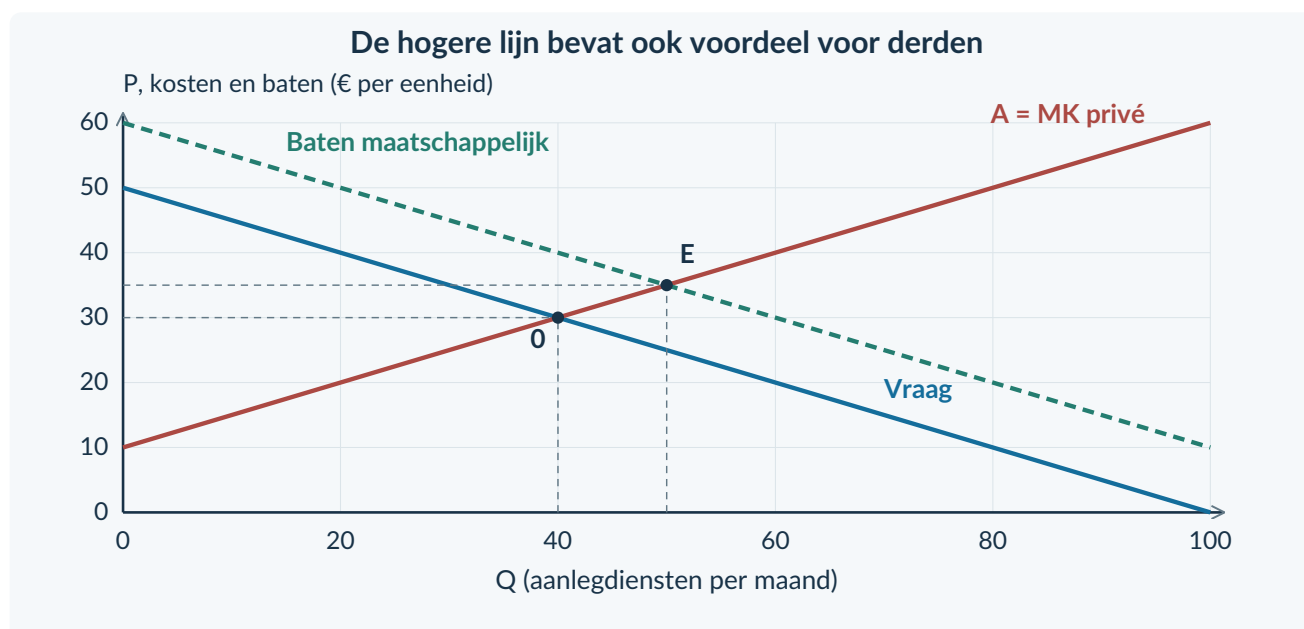
4.2.5 • De vraaglijn is nog niet het hele voordeel

Voeg voordeel voor anderen toe

Voor tuinaanleg geldt in een oefenperiode $P = 50 - 0,5Q$ en aanbod $P = 10 + 0,5Q$. Q is aangelegde tuinen per maand; P is euro per gestandaardiseerde aanlegdienst. De getallen zijn een vereenvoudigd rekenmodel. Andere omstandigheden blijven gelijk.

De vraaglijn geeft de **private betalingsbereidheid per extra dienst**. De bron waardeert het bijkomende voordeel voor burens op € 10 per dienst. De maatschappelijke baten per extra dienst liggen dan € 10 boven de vraaglijn.

Baten voor iedereen per extra dienst
 = private betalingsbereidheid + extern voordeel
 Hier: $60 - 0,5Q$



Figuur 22. De hogere lijn toont maatschappelijke baten. Zij is niet ineens de prijs die de koper zelf wil betalen.

Zonder subsidie komen vraag en aanbod samen bij $Q_0 = 40$ en $P_0 = € 30$. De maatschappelijke vergelijking is $60 - 0,5Q = 10 + 0,5Q$. De efficiënte hoeveelheid is dus $Q_e = 50$.

Bij $Q = 45$ is het private voordeel € 27,50 en zijn de kosten € 32,50. Zonder steun koopt deze extra klant niet. Inclusief € 10 voordeel voor burens zijn de maatschappelijke baten € 37,50: meer dan de kosten.

4.2.5 • De subsidie en het externe voordeel

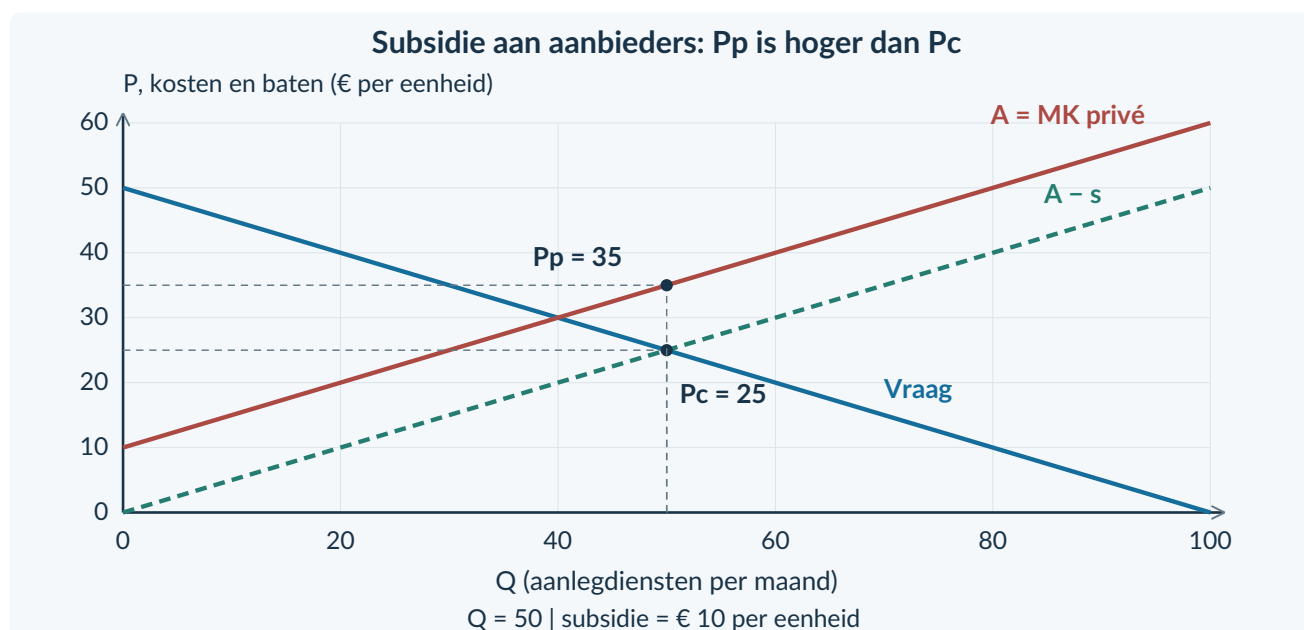
Hetzelfde rekenmiddel als in Boek 3

De overheid betaalt de aanbieder € 10 per uitgevoerde dienst. Kopers betalen P_c . Aanbieders ontvangen P_p : de kopersbetaling plus de subsidie. De hovenier krijgt dus niet alleen het bedrag dat de klant betaalt.

$$P_p = P_c + s$$

$$10 + 0,5Q = (50 - 0,5Q) + 10$$

$$Q = 50; P_c = € 25; P_p = € 35$$



Figuur 23. Vraag en aanbod in kopersprijzen bepalen Q en P_c . Lees bij dezelfde Q op het oorspronkelijke aanbod P_p af.

De subsidie wordt betaald op **alle 50 uitgevoerde diensten**, niet alleen op de tien extra diensten. De overheid geeft dus $10 \times 50 = € 500$ per maand uit.

Het externe voordeel is volgens de bron eveneens $10 \times 50 = € 500$. Maar het zijn verschillende posten. De subsidie is een betaling. Het externe voordeel is het echte voordeel voor de burens. De overheid creëert niet automatisch € 1 voordeel door € 1 te betalen.

Het bedrag moet bij de bron passen

Bij constante externe baten van € 10 bereikt een subsidie van € 10 hier de efficiënte hoeveelheid. Dat geldt onder deze vraag-, kosten- en uitvoeringsaannames. Een hoger bedrag is niet automatisch beter.

4.2.5 • De welvaartsrekening verandert

Eerst de marktdeelnemers, dan de ontbrekende posten

CS wordt berekend met **de prijs die kopers betalen**. PS wordt berekend met **wat aanbieders ontvangen inclusief subsidie**. De subsidie zit daardoor al in het producentensurplus. Om de samenleving als geheel te bekijken, trekken we de overheidsuitgave af.

Maatschappelijk surplus met subsidie
 = CS + PS – subsidie-uitgaven + externe baten

Voor de tuinaanlegcase ontstaat deze vergelijking:

Post (€ per maand)	Zonder subsidie	Met € 10 subsidie
CS	$\frac{1}{2} \times 40 \times (50 - 30) = 400$	$\frac{1}{2} \times 50 \times (50 - 25) = 625$
PS	$\frac{1}{2} \times 40 \times (30 - 10) = 400$	$\frac{1}{2} \times 50 \times (35 - 10) = 625$
Subsidie-uitgaven	0	$10 \times 50 = 500$
Externe baten	$10 \times 40 = 400$	$10 \times 50 = 500$
Maatschappelijk surplus	1.200	1.250

Er ontstaat **€ 50 meer maatschappelijk surplus**. Dat is niet de hele € 500 subsidie en ook niet de hele € 100 extra baten voor burens. De tien extra diensten hebben daarnaast private baten en productiekosten.

Het oorspronkelijke verlies is de driehoek tussen maatschappelijke baten en kosten van $Q = 40$ tot $Q = 50$: $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = \text{€ } 50$. De subsidie haalt hier die onderproductie weg.

De vergelijking met Boek 3

Zonder extern voordeel zou dezelfde subsidie het maatschappelijk surplus verlagen van € 800 naar € 750. Met de gegeven baten voor derden stijgt het van € 1.200 naar € 1.250. De rekenmethode is niet tegengesproken: de welvaartsgrens is veranderd.

Aannames

We veronderstellen concurrentie, geen extra maatschappelijke schade, geen uitvoeringskosten en geen extra kosten van financiering. Een echte beleidsbeoordeling heeft hiervoor meer gegevens nodig.

Uitgewerkt voorbeeld

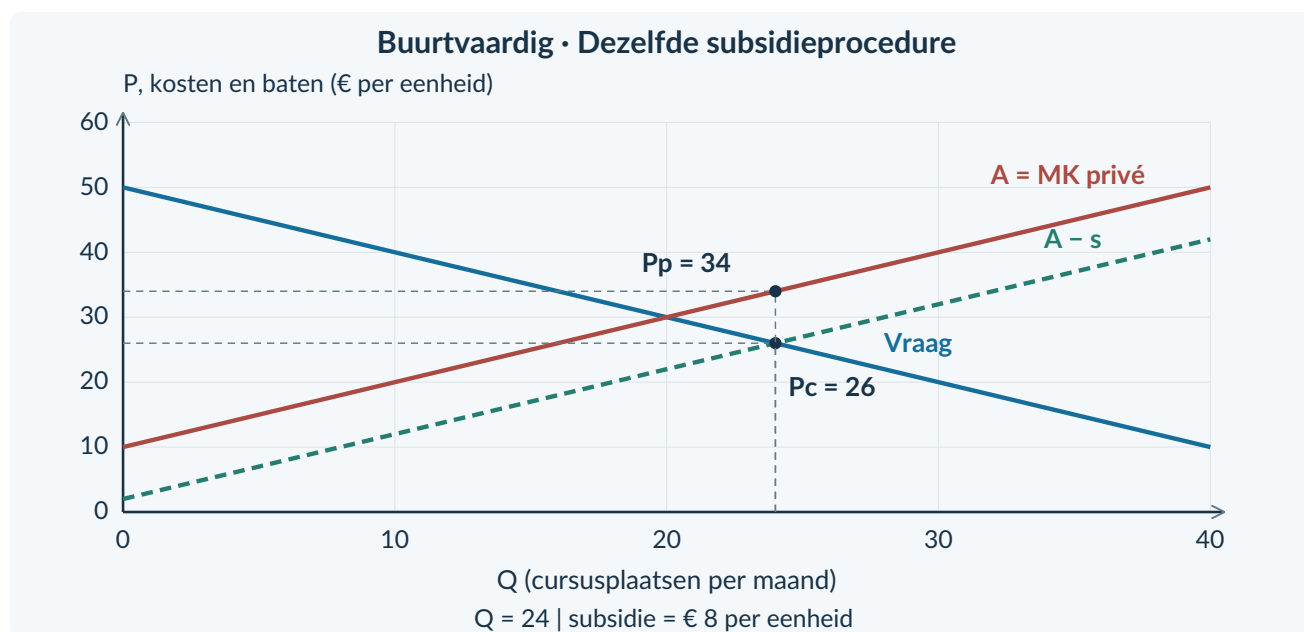
Voor **Buurtvaardig** geldt vraag $P_c = 50 - Q$ en aanbod $P_p = 10 + Q$. Q is cursusplaatsen per maand; prijzen zijn euro per plaats. Er zijn veel aanbieders. De bron waardeert het voordeel voor andere buurtbewoners op € 8 per deelnemer, naast het eigen voordeel van de deelnemer. De overheid betaalt aanbieders € 8 per gebruikte cursusplaats. Andere kosten of baten ontbreken.

1 • Benoem het externe voordeel. De deelnemer heeft zelf voordeel van de cursus. Dat staat in de vraag. Alleen het bijkomende, onbetaalde voordeel voor andere buurtbewoners telt als externe baat.

2 • Bereken de oorspronkelijke markt. $50 - Q = 10 + Q \rightarrow Q_0 = 20$. Zonder subsidie betalen en ontvangen partijen € 30 per plaats.

3 • Gebruik de omgekeerde wig. $P_p = P_c + 8$ geeft $10 + Q = 50 - Q + 8 \rightarrow Q_1 = 24$. $P_c = € 26$ en $P_p = € 34$. Controle: $34 - 26 = € 8$.

4 • Bereken overheid en derden. De subsidie kost $8 \times 24 = € 192$ per maand. De externe baten nemen toe van $8 \times 20 = € 160$ naar **€ 192 per maand**. Beide bedragen zijn berekend met alle deelnemers in die situatie.



Figuur 24. Dezelfde subsidieprocedure als voorheen. Nieuw is het afzonderlijke voordeel voor mensen buiten de markt.

4.2.5 • Uitgewerkt: marktvoordeel en echte baten

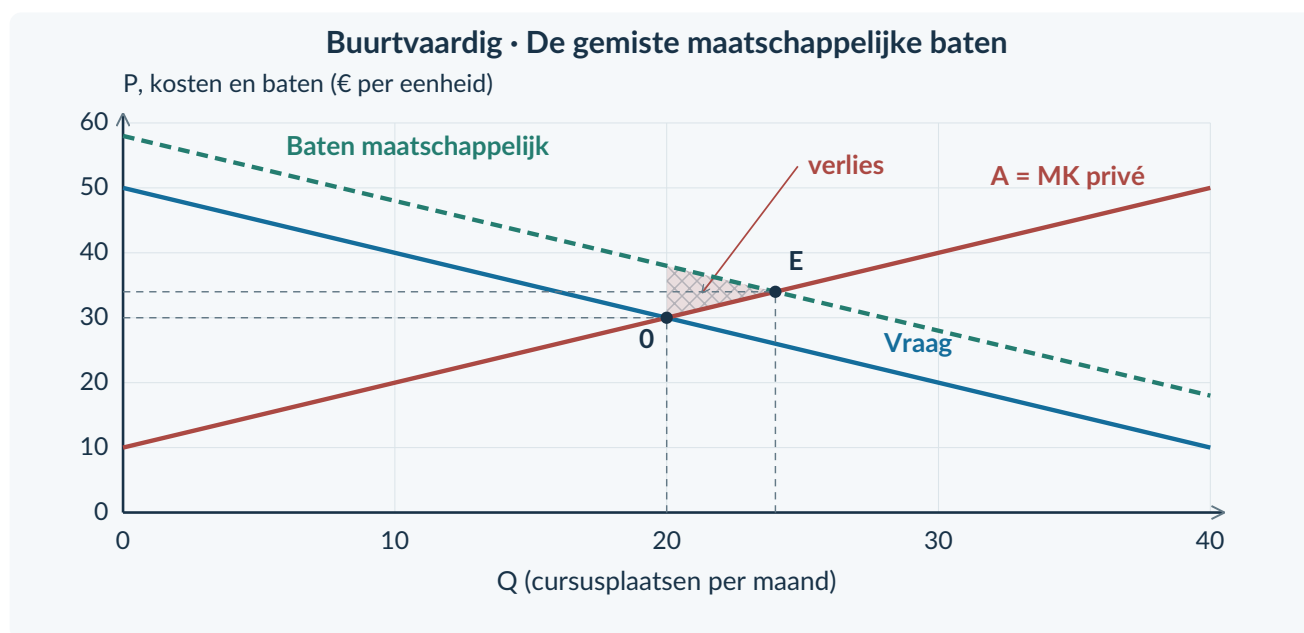
Uitgewerkt voorbeeld • vervolg

5 • Bouw de vergelijking op.

Post (€ per maand)	Zonder subsidie	Met subsidie
CS	$\frac{1}{2} \times 20 \times (50 - 30) = 200$	$\frac{1}{2} \times 24 \times (50 - 26) = 288$
PS	$\frac{1}{2} \times 20 \times (30 - 10) = 200$	$\frac{1}{2} \times 24 \times (34 - 10) = 288$
Subsidie-uitgaven	0	192
Externe baten	160	192
Maatschappelijk surplus	$200 + 200 + 160 = 560$	$288 + 288 - 192 + 192 = 576$

6 • Trek een begrensde conclusie. Het maatschappelijk surplus stijgt met € 16. De extra vier plaatsen leveren € 32 extra externe baten op. Na aftrek van de extra private productiekosten en toevoeging van de private voordelen blijft € 16 netto verbetering over.

De maatschappelijke batenlijn is $58 - Q$. Vergelijk met $MK = 10 + Q$: $58 - Q = 10 + Q \rightarrow Q_e = 24$. Het oorspronkelijke verlies is $\frac{1}{2} \times (24 - 20) \times 8 = \text{€ } 16$ per maand.



Figuur 25. De driehoek markeert gemiste gezamenlijke voordelen van cursusplaatsen die zonder subsidie niet worden gebruikt.

Onthouden

Derdenvoordeel apart van kopersvoordeel → oorspronkelijke uitkomst → subsidiewig → alle gebruikte plaatsen → CS + PS – uitgaven + externe baten → conclusie onder de gegeven aannames.
Een andere subsidiehoogte vereist opnieuw rekenen.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 37 • De subsidie uit Boek 3

Vraag: $P_c = 20 - Q$. Aanbod: $P_p = 4 + Q$. Producenten ontvangen € 4 subsidie per verkochte eenheid. Q is stuks per dag; prijzen zijn euro per stuk.

- Bereken Q , P_c en P_p na de subsidie.
- Bereken de overheidsuitgaven.

Opgave 38 • Wie ontvangt het voordeel?

Een deelnemer betaalt voor een cursus. Zelf leert zij er iets van. De aanbieder ontvangt lesgeld. Volgens de bron helpen de aangeleerde vaardigheden daarnaast andere buurtbewoners, zonder dat zij betalen.

- Welk voordeel is extern en welk voordeel hoort bij de koper?
- Is het lesgeld van de aanbieder ook een externe baat?

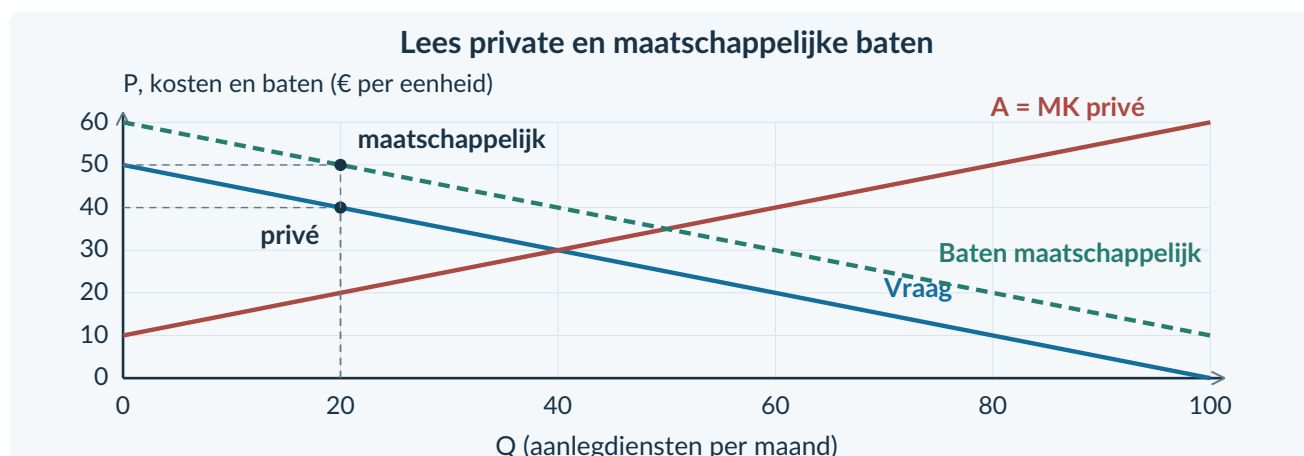
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 39 • Twee batenlijnen lezen

Gebruik de figuur. Het externe voordeel is € 10 per aanlegdienst.

- Lees bij $Q = 20$ de private en maatschappelijke baten per extra dienst af.
- Welke van die bedragen is de betalingsbereidheid van de koper zelf?
- Markeer $Q_0 = 40$ en $Q_e = 50$. Arceer de oorspronkelijke gemiste baten tussen die hoeveelheden: gebruik de maatschappelijke-batenlijn en MK.



Figuur 26. De verticale afstand is extern voordeel per eenheid; de hele hogere lijn is geen extra betaling.

4.2.5 • De posten stap voor stap combineren

Opgave 40 • Een lagere subsidie

Een concurrerende cursusmarkt krijgt € 4 subsidie per deelnemer. Er doen 22 deelnemers per maand mee. CS en PS zijn beide € 242. De bron waardeert het externe voordeel op € 8 per deelnemer. Zonder subsidie was het maatschappelijk surplus € 560.

- Bereken eerst subsidie-uitgaven en externe baten; vul daarna het maatschappelijk surplus in.
- Vergelijk met de beginsituatie. Waarom mogen uitgaven en externe baten hier niet tegen elkaar worden weggestreept?

Post (€ per maand)	Nieuwe situatie
CS + PS	484
Subsidie-uitgaven	...
Externe baten	...
Maatschappelijk surplus	...

Zelfstandige oefening

Opgave 41 • Twee voordelen veranderen tegelijk

Bij dezelfde hoeveelheid activiteit neemt het private voordeel van één extra activiteit met € 2 toe. Tegelijk daalt het extra voordeel voor derden met € 5. De productiekosten veranderen niet.

- Beschrijf de invloed van alleen de stijging van het private voordeel.
- Beschrijf de invloed van alleen de daling van het externe voordeel.
- Bereken het gezamenlijke effect op de maatschappelijke baten per extra activiteit.
- Beoordeel: "Als kopers meer voordeel krijgen, stijgen de maatschappelijke baten altijd."

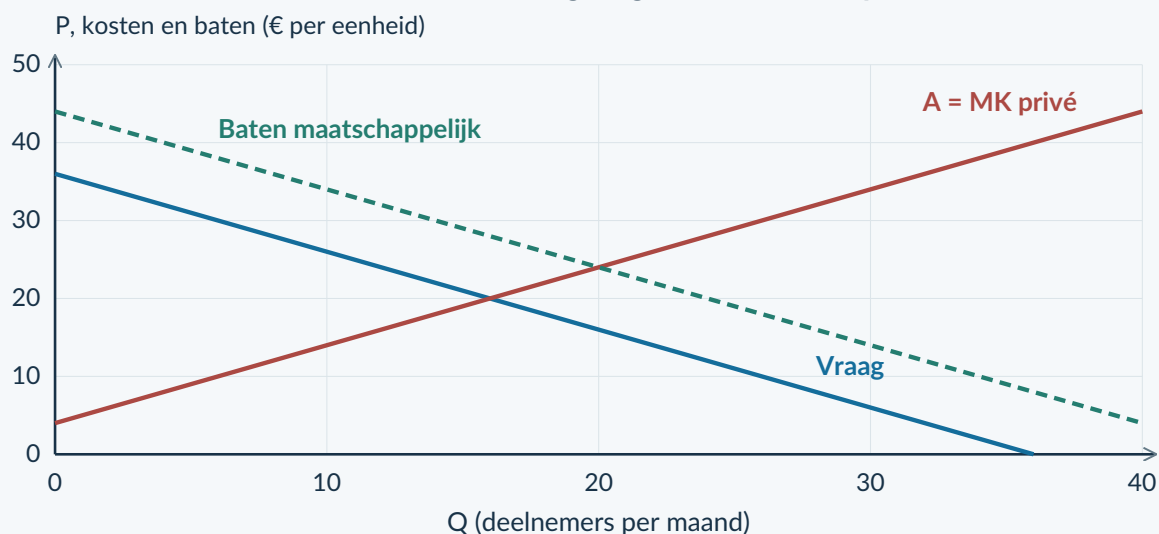
4.2.5 • Zelfstandig: van subsidie naar gemiste baten

Opgave 42 • Een cursus met hulp aan anderen

Vraag $P_c = 36 - Q$; aanbod $P_p = 4 + Q$. Q is deelnemers per maand, prijzen zijn euro per deelnemer. Het externe voordeel is € 8 per deelnemer. Aanbieders ontvangen een subsidie van € 8; andere maatschappelijke posten ontbreken.

- Bereken de oorspronkelijke en de gesubsidieerde uitkomst.
- Bereken het maatschappelijk surplus vóór en na.
- Bepaal de efficiënte hoeveelheid. Arceer de oorspronkelijk gemiste baten in de gegeven grafiek en bereken het verlies.

Een cursus • Zelfstandig de gemiste baten bepalen



Figuur 27. De private vraag, maatschappelijke baten en aanbodlijn zijn gegeven; de uitkomsten en het verliesgebied nog niet.

Doeloefening

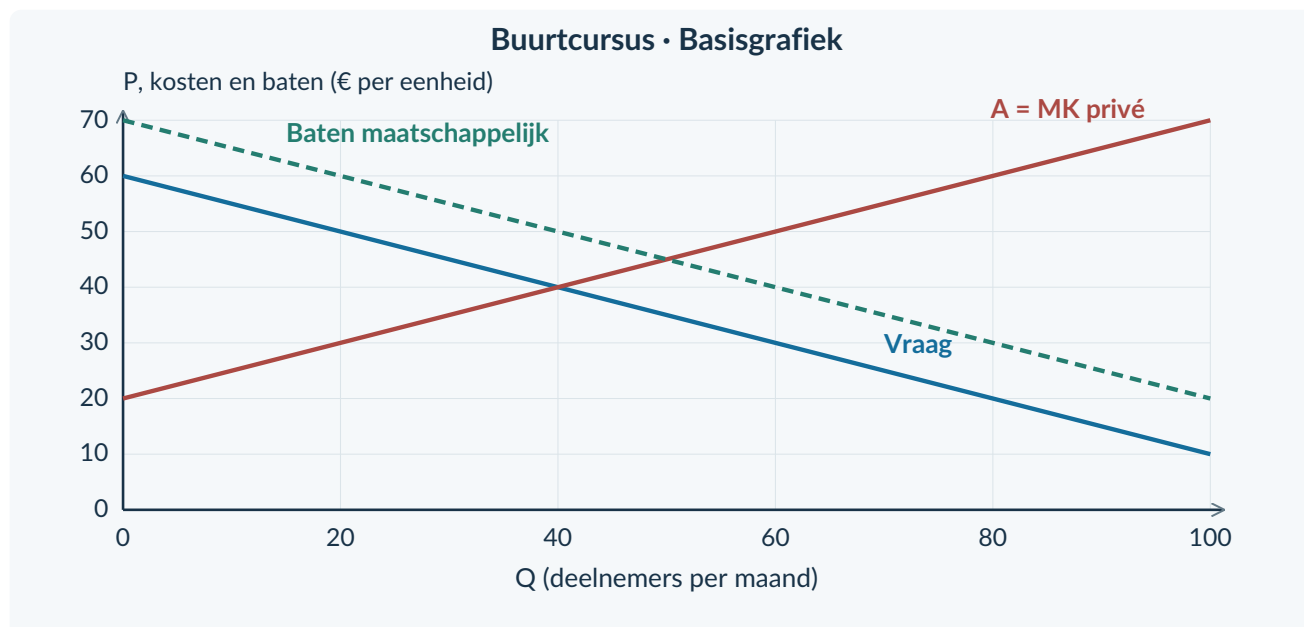
Bron • Buurtcursus

Een cursus geeft deelnemers eigen voordeel én helpt andere buurtbewoners. De bron waardeert uitsluitend dat bijkomende voordeel op € 10 per deelnemer. Vraag: $P_c = 60 - 0,5Q$; aanbod: $P_p = 20 + 0,5Q$. Q is deelnemers per maand van 0 tot 100; prijzen zijn euro per deelnemer. Er zijn veel aanbieders. De overheid betaalt aanbieders € 10 subsidie voor elke gebruikte cursusplaats. Andere omstandigheden blijven gelijk. Er zijn geen andere externe effecten, vaste kosten, financierings- of uitvoeringskosten.

Opgave 43 • Eigen voordeel en voordeel voor anderen

Gebruik de bron en de basisgrafiek.

- (2p) Benoem het private en externe voordeel. Bereken de oorspronkelijke hoeveelheid en prijs.
- (3p) Bereken na de subsidie Q , P_c , P_p en de overheidsuitgaven.
- (4p) Bereken CS, PS en het maatschappelijk surplus vóór en na.
- (2p) Bepaal de efficiënte hoeveelheid en arceer het oorspronkelijke welvaartsverlies.
- (2p) Leg uit waarom dit anders uitpakt dan dezelfde subsidie zonder externe baten.



Figuur 28. De private vraag, maatschappelijke baten en oorspronkelijke aanbodlijn zijn gegeven. De subsidie is geen nieuwe externe baat.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 44 • Een te ruime regeling?

Een model voor tuinaanleg heeft € 10 extern voordeel per dienst. Er zijn geen andere maatschappelijke posten. De bron geeft drie volledig berekende scenario's. Alle bedragen zijn euro per maand.

- Bereken het maatschappelijk surplus in de drie rijen.
- Waarom is "meer externe baten" niet voldoende om de grootste subsidie te kiezen?
- Wat kun je wél en niet concluderen uit deze drie scenario's?

Subsidie per dienst	Q (per maand)	CS + PS	Subsidie-uitgaven	Externe baten
€ 0	40	800	0	400
€ 10	50	1.250	500	500
€ 30	70	2.450	2.100	700

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 45 • Belasting is niet de schade

Bij 20 verkochte eenheden per dag bedraagt een heffing € 6 per eenheid. De bron schat de resterende externe schade op € 10 per eenheid.

- Bereken de belastingopbrengst en de totale externe schade.
- Hoe neem je deze twee posten mee naast CS en PS?

4.2.6 • OVERHEIDSINGRIJPEN BIJ MARKTFALLEN

Eerst het probleem. Dan het instrument.

De ene gemeente kiest een heffing, de andere een subsidie of een maximum. Een maatregel is niet goed omdat hij populair is of veel geld oplevert. Eerst moet duidelijk zijn welk probleem hij probeert te veranderen.

Lesdoelen

Je kunt beleid koppelen aan een vastgesteld marktprobleem. Je kunt twee voorstellen vergelijken met één criterium en een bekende berekening. Je kunt efficiëntie, verdeling en uitvoeringsproblemen apart beoordelen.

Beleid: vier stappen



Figuur 29. Deze vier stappen helpen een beleidsadvies op te bouwen. De maatregel moet op de oorzaak aangrijpen.

Match het mechanisme

Bij **marktmacht** kan een aanbieder afzet beperken om meer winst te maken. Een voorstel kan toetreding mogelijk maken of een prijskeuze begrenzen. Of dat werkt, hangt af van de toegang, kosten en productievoorwaarden in de bron.

Bij **negatieve externe effecten** nemen kopers en verkopers schade aan anderen niet volledig mee. Een heffing kan die schade in hun afweging brengen. Een hoeveelheidseis kan de schadelijke activiteit direct begrenzen, mits die wordt nageleefd.

Bij **positieve externe effecten** kunnen te weinig voordelige activiteiten ontstaan. Een subsidie kan deelname aantrekkelijker maken. Het bedrag en de doelgroep moeten wel bij het beschreven externe voordeel passen.

Niet alles tegelijk onderzoeken

Kies het model dat bij de bron past. Een hoge prijs door schaarse productiecapaciteit is niet automatisch misbruik van marktmacht. Een subsidie verandert een toetredingsbarrière niet vanzelf.

Kies een criterium vóór je concludeert

“Maatschappelijk surplus verhogen”, “een bepaalde groep ontzien” en “binnen een budget blijven” zijn verschillende criteria. Een voorstel kan op het ene criterium beter en op het andere slechter scoren.

Uitgewerkt voorbeeld

Een concurrerende activiteitenmarkt veroorzaakt € 8 schade per activiteit. Vraag: $P_c = 40 - Q$; aanbod: $P_p = Q$. Q is activiteiten per dag. **Plan A** is een door producenten afgedragen heffing van € 8. **Plan B** begrenst de hoeveelheid op 16. De bron veronderstelt bij B dat de kopers met de hoogste betalingsbereidheid en aanbieders met de laagste kosten handelen. Zij geeft het maatschappelijk surplus vóór uitvoering voor beide plannen: € 256 per dag.

A gebruikt € 8 per dag aan echte uitvoeringsmiddelen, B € 20. Beide maatregelen worden in deze case nageleefd. Het criterium is: **het grootste maatschappelijk surplus na uitvoeringskosten**.

1 • Benoem het probleem. Derden dragen schade die niet in de oorspronkelijke private afweging zit. Beide plannen beperken daarom schadelijke activiteit.

2 • Voer de bekende berekening uit. Bij A: $40 - Q = Q + 8 \rightarrow Q = 16$, $P_c = € 24$ en $P_p = € 16$. De overheid ontvangt $8 \times 16 = € 128$ per dag. Dat is een overdracht en niet zelf de maatschappelijke winst.

3 • Pas het criterium toe. A: $256 - 8 = € 248$. B: $256 - 20 = € 236$. A scoort € 12 hoger per dag.

4 • Geef het advies én de beperking. “Bij het genoemde criterium kies ik A: beide plannen leveren vooraf hetzelfde surplus op, maar A gebruikt minder uitvoeringsmiddelen. Dat zegt niet dat iedere groep bij A beter af is. De conclusie veronderstelt de gegeven naleving en uitvoeringskosten.”

Waarom trek je uitvoeringskosten af?

Controle en uitvoering gebruiken mensen en middelen die anders elders inzetbaar zijn. De bron geeft hun maatschappelijke kosten. Trek die één keer af. De belastingopbrengst zelf is niet zo'n verbruik van middelen.

Onthouden

Probleem → oorzaak → passend instrument → berekening → criterium → conclusie met beperking.
Budget, welvaart en verdeling zijn niet hetzelfde. Gebruik geen effecten waarvoor de bron geen steun geeft.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 46 • De juiste welvaartsrekening

Na een heffing zijn $CS = € 300$, $PS = € 200$, overheidsontvangsten = € 100 en externe schade = € 150 per dag. De uitvoering gebruikt daarnaast € 20 aan middelen.

- Bereken het maatschappelijk surplus na uitvoeringskosten.
- Waarom is “de overheid ontvangt € 100, dus de welvaart stijgt € 100” geen geldige conclusie?

Opgave 47 • Een doel of een middel?

Een raadslid zegt: “We voeren een subsidie in, want dan hebben we ons doel bereikt.” De bron noemt nog geen probleem of meetbare doelstelling.

- Waarom is deze uitspraak onvolledig?
- Formuleer een bruikbare doelstelling voor een geval met positieve externe effecten.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 48 • De stappen zijn nog zichtbaar

Een plein heeft hinder van betaalde evenementen. Omwonenden krijgen geen vergoeding. Een heffing kan het aantal evenementen verminderen; een vast maximum kan dat ook. De bron zegt dat beide regels controle nodig hebben.

- Vul de keten aan: probleem → oorzaak → twee mogelijke instrumenten.
- Noem twee gegevens die nodig zijn om tussen die instrumenten te kiezen.

Steun afbouwen

Bij de volgende opgaven staan niet alle stappen meer voor je uitgeschreven. Gebruik de bron om zelf oorzaak, berekening, criterium en beperking te verbinden.

4.2.6 • Zelf een vergelijking onderbouwen

Opgave 49 • Hetzelfde resultaat vóór uitvoering

Voor twee maatregelen tegen geluid geeft een studie per dag: maatschappelijk surplus vóór uitvoering A = € 420 en B = € 450. Echte uitvoeringskosten: A = € 10 en B = € 60. Alle relevante effecten zijn in deze bedragen meegenomen.

- Bereken beide uitkomsten na uitvoering.
- Welke maatregel kies je bij het criterium maximaal maatschappelijk surplus? Waarom kun je een hoger bedrag vóór uitvoering niet als eindantwoord nemen?

Zelfstandige oefening

Opgave 50 • Een prijsvoorstel voor een voorziening

Een bron vergelijkt een monopolie met een uitvoerbaar prijsvoorstel. De oorspronkelijke uitkomst heeft CS = € 400 en PS = € 1.000 per maand. Het voorstel heeft CS = € 650 en PS = € 850. Er zijn geen externe effecten; de bron garandeert de berekende leveringen. Het voorstel vraagt € 40 per maand aan extra uitvoering. De overige kosten blijven gelijk.

- Bereken de verandering van maatschappelijk surplus, inclusief uitvoering.
- Geef een advies bij het criterium efficiëntie en noem één verliezende groep.

Opgave 51 • Een lage prijs is geen schadeloosstelling

Een bindende maximumprijs laat 50 activiteiten vragen en 20 aanbieden per dag. Zonder extra voorraad vinden 20 transacties plaats. Elke uitgevoerde activiteit veroorzaakt € 10 niet-vergoede schade aan burens. De bron bevat geen regeling om burens te betalen.

- Bereken het tekort en de resterende totale externe schade.
- Beoordeel: "De maximumprijs helpt kopers, dus het externe effect is opgelost."

Doeloefening

Bron A • Geluid in een wijk

Een concurrerende dienstenmarkt heeft $P_c = 50 - 0,5Q$ en $P_p = 10 + 0,5Q$. Q is diensten per dag; prijzen zijn euro per dienst. Elke dienst veroorzaakt € 10 externe schade. Plan H: producenten dragen € 10 per dienst af. Plan G: hoogstens 30 diensten per dag. Bij G krijgen de kopers met de hoogste betalingsbereidheid de diensten, geleverd door de aanbieders met de laagste kosten; toestemming wordt gratis toegewezen. Beide regels worden nageleefd.

Bron B • Vergelijking per dag

De tabel geeft de berekende surplusposten vóór uitvoering. Controle en uitvoering gebruiken bij H € 20 per dag aan middelen en bij G € 40. Er zijn geen andere kosten of baten. De raad kiest voorlopig het plan met het grootste maatschappelijk surplus na uitvoering.

Post (€ per dag)	Plan H	Plan G
CS	225	225
PS	225	525
Overheidsontvangsten	Bereken zelf	0
Externe schade	300	300

Opgave 52 • Twee plannen voor hetzelfde probleem

Gebruik de bronnen. Het criterium staat in bron B.

- (2p) Benoem het marktfalen en leg kort uit hoe elk plan erop aangrijpt.
- (3p) Bereken voor H Q , P_c , P_p en de overheidsontvangsten.
- (3p) Bereken voor beide plannen het maatschappelijk surplus na uitvoering.
- (2p) Adviseer een plan volgens het genoemde criterium. Noem één aanname die voor dit advies belangrijk is.
- (2p) Waarom kan een producent toch voorkeur hebben voor G? Betekent dat dat de raad verkeerd rekent?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 53 • De rangorde is niet zeker

Een bureau schat de welvaartswinst van een maatregel vóór uitvoering op € 100 per dag. Uitvoeringskosten liggen naar verwachting tussen € 20 en € 140. Over de verdeling van de winst is nog niets bekend.

- Geef de best en slechtst mogelijke netto-uitkomst binnen deze grenzen.
- Waarom is een stellige aanbeveling “altijd invoeren” met deze bron te sterk?
- Noem een gerichte vervolgstap die het besluit beter onderbouwt.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 54 • Een heffing en een subsidie naast elkaar

Situatie A: $P_c = € 18$, $P_p = € 14$ en $Q = 50$. Situatie B: $P_c = € 12$, $P_p = € 17$ en $Q = 60$. Q is transacties per week. Iedere transactie valt onder de maatregel.

- Welke situatie heeft een heffingswig en welke een subsidiewig? Bereken het bedrag per transactie.
- Bereken het overheidsbedrag en de richting van de betaling.

4.2.7 • GEMENGDE OPGAVEN: MARKTVORMEN EN MARKTFALLEN

Welke rekening hoort bij deze markt?

De volgende gevallen gebruiken alleen eerder behandelde technieken. Je moet nu zelf bepalen welke rekening bij de bron past. Een hogere winst, meer deelnemers of een grote overheidsontvangst is nog geen eindconclusie.

Lesdoelen

Je kunt uit bronnen het passende model kiezen. Je kunt marktgedrag verbinden met surplus en gevolgen voor derden. Je kunt een beleidsconclusie onderbouwen én begrenzen.

Gemengde oefening

Opgave 55 • Eerst de juiste vraag

A: één aanbieder verkoopt minder om meer winst te maken; er zijn geen externe effecten. B: veel aanbieders veroorzaken per product niet-vergoede schade bij burens. C: twee herkenbare klantgroepen betalen verschillende prijzen voor dezelfde dienst.

- Welke vergelijking heb je bij A nodig om welvaartsverlies te bepalen?
- Welke post mag bij B niet ontbreken? Welke bekende techniek helpt als een heffing wordt ingevoerd?
- Wat controleer je bij C voordat je afzonderlijke prijzen als haalbaar behandelt?

Een bruikbaar antwoord laat de keuze zien

Schrijf bijvoorbeeld: **“Deze bron gaat over niet-vergoede schade aan burens. Daarom vergelijk ik niet alleen CS + PS, maar trek ik ook de totale externe kosten af.”**

Noem daarna de berekening en de conclusie. Het is niet nodig om alle formules uit het hoofdstuk op elke bron los te laten.

Werk met dezelfde periode

Vergelijk dagbedragen met dagbedragen en maandbedragen met maandbedragen. De twee cases in de doeloefening zijn afzonderlijke markten; hun bedragen worden niet bij elkaar opgeteld.

4.2.7 • Cijfers en verdeling combineren

Opgave 56 • Het centrum voor bezoekers

Een aanbieder met marktmacht kan twee klantgroepen betrouwbaar scheiden. Dezelfde dienst kost voor iedere bezoeker € 2 aan variabele kosten. Gezamenlijke vaste kosten: € 60 per week. De tabel geeft twee uitvoerbare prijsplannen. Andere omstandigheden blijven gelijk en er zijn geen externe effecten.

- Bereken bij ieder plan de totale omzet en winst.
- Bereken met het gegeven CS voor beide plannen TS.
- Beoordeel: "De totale afzet is gelijk en de winst stijgt, dus er kan geen nadeel zijn."
- Wat zou veranderen als de goedkope kaartjes zonder controle konden worden doorverkocht?

Gegeven	Eén prijs	Groepspreizen
Prijs A	€ 10	€ 12
Aantal A	30	25
Prijs B	€ 10	€ 8
Aantal B	10	15
Totaal CS (€ per week)	200	170

Geen nieuw rekenmodel

De prijs- en afzetkeuzes zijn in deze bron gegeven. Je vergelijkt hun gevolgen. Je hoeft geen ontbrekende vraagfunctie te reconstrueren of de gezamenlijke prijs opnieuw te optimaliseren.

Onderbouw per groep

Een verandering van het totale consumentensurplus zegt nog niet dat elk individu hetzelfde ervaart. Begin je uitleg met de prijs- en afzetverandering van A en B afzonderlijk. Maak daarna pas de stap naar totalen.

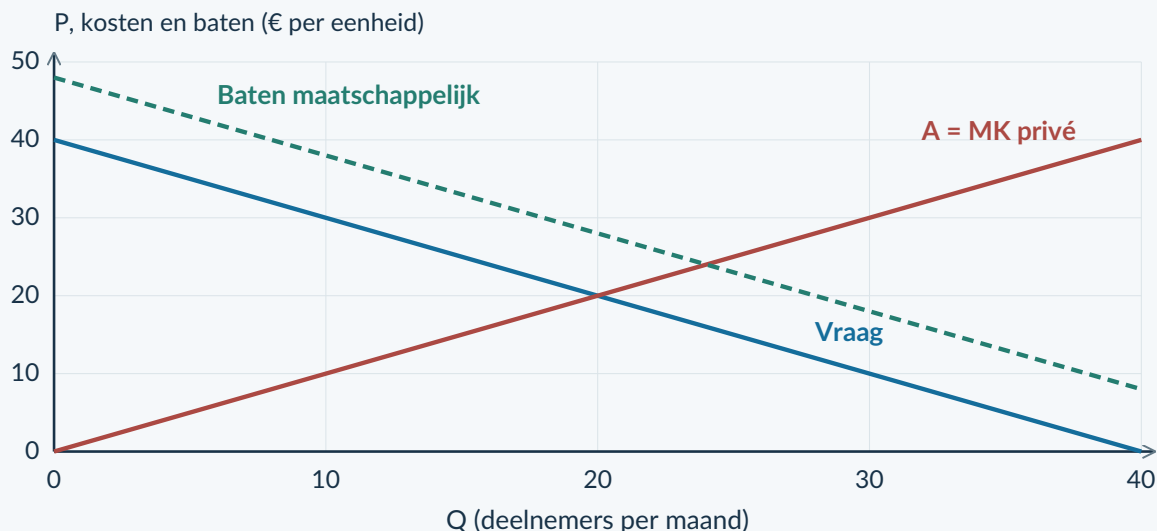
4.2.7 • Een extern voordeel en uitvoeringskosten

Opgave 57 • De gezamenlijke cursus

Een concurrerende cursusmarkt heeft vraag $P_c = 40 - Q$ en aanbod $P_p = Q$. Q is deelnemers per maand, met $0 \leq Q \leq 40$; prijzen zijn euro per deelnemer. Andere buurtbewoners hebben € 8 bijkomend voordeel per deelnemer, zonder ervoor te betalen. Aanbieders krijgen € 8 subsidie per gebruikte plaats. De uitvoering verbruikt € 10 aan middelen per maand. Er zijn geen andere maatschappelijke posten.

- Bereken de oorspronkelijke markt en de uitkomst met subsidie, inclusief beide prijzen.
- Bereken de overheidsuitgaven en het totale externe voordeel na de subsidie.
- CS en PS zijn zonder subsidie elk € 200 en met subsidie elk € 288. Bereken de maatschappelijke verandering, inclusief uitvoering.
- Waarom kun je niet gewoon de stijging van CS + PS als welvaartswinst rapporteren?

Gemengde oefening • De gezamenlijke cursus



Figuur 30. Gebruik de al bekende private vraag, maatschappelijke baten en kosten om de hoeveelheden te controleren.

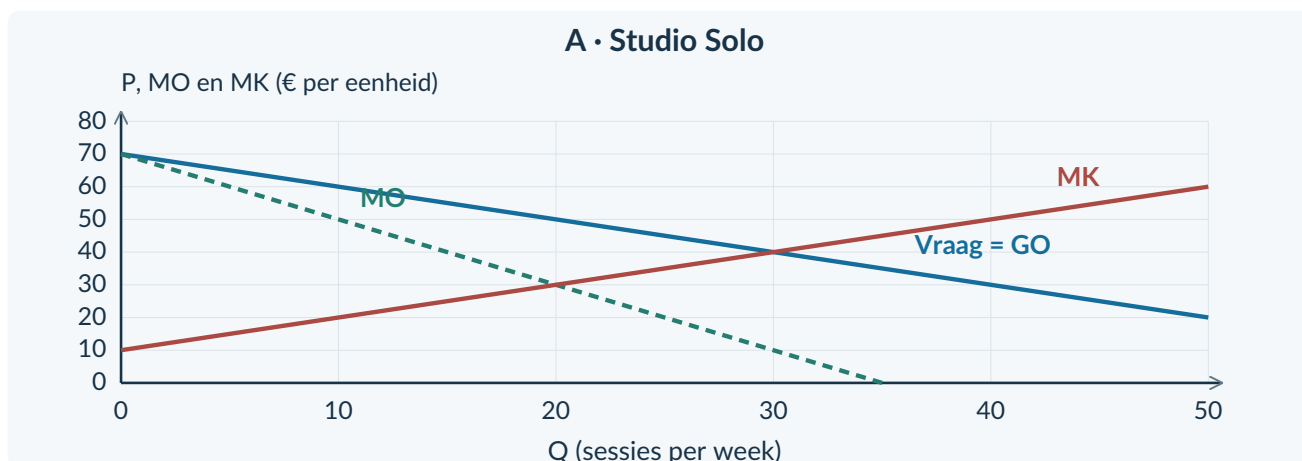
Van berekening naar oordeel

Benoem het criterium en vergelijk de volledige maatschappelijke rekening vóór en na. Geef vervolgens aan of je conclusie gevoelig kan zijn voor veranderende uitvoeringskosten of een overschat extern voordeel. Een begrotingsbedrag alleen is geen welvaartsoordeel.

Doeloefening

Bron A • Studio Solo

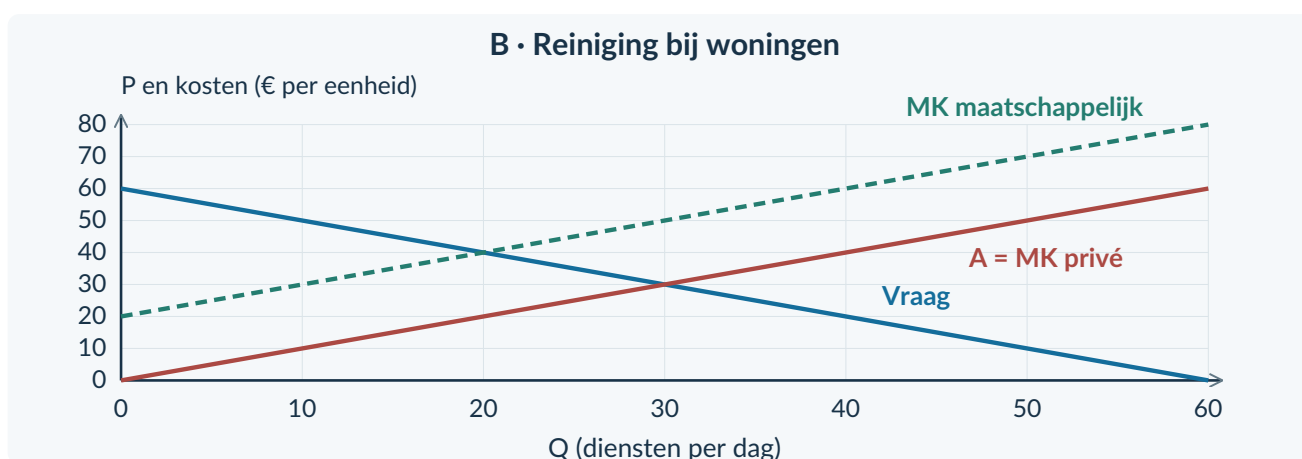
Eén aanbieder verhuurt de hele afgebakende markt voor studiosessies. Vraag: $P = 70 - Q$. $TK = 100 + 10Q + 0,5Q^2$ en $MK = 10 + Q$. Q is sessies per week en P euro per sessie. Capaciteit: 50 sessies. Constante kosten blijven in deze week gelijk. Er zijn geen externe effecten. De efficiënte vergelijkingsuitkomst bij dezelfde vraag en kosten is $Q_e = 30$, $P_e = € 40$ en $TSe = € 900$ per week.



Figuur 31. Bron A: vraag, MO en MK voor dezelfde markt. De monopolie-uitkomst is nog niet gemarkeerd.

Bron B • Reiniging bij woningen

Veel aanbieders leveren dezelfde dienst. Vraag: $P_c = 60 - Q$; aanbod: $P_p = Q$. Q is diensten per dag; prijzen zijn euro per dienst. Iedere dienst veroorzaakt € 20 niet-vergoede schade aan omwonenden. Producenten gaan € 20 per dienst afdragen. Na de heffing zijn CS en PS elk € 200 per dag. Zonder ingrijpen is het maatschappelijk surplus € 300 per dag. Geen uitvoeringskosten of andere externe effecten.



Figuur 32. Bron B: private en maatschappelijke kosten. Het gaat hier om een andere markt en een andere periode dan in bron A.

4.2.7 • Doel: zelf het juiste model kiezen

Opgave 58 • Twee markten, twee oorzaken

Gebruik de bronnen op de linkerpagina. Onderbouw berekeningen met eenheden en conclusies met brongegevens.

- a. (3p) Bepaal voor Studio Solo de winstmaximale hoeveelheid en verkoopprijs. Bereken ook de winst.
- b. (4p) Bereken CS, PS en TS bij Solo en vergelijk met het gegeven TSe. Arceer het welvaartsverlies in figuur A.
- c. (3p) Bereken in bron B de belaste hoeveelheid, P_c , P_p en de heffingsopbrengst.
- d. (2p) Bereken met bron B het maatschappelijk surplus na de heffing en de verandering ten opzichte van de beginsituatie.
- e. (2p) Leg uit waarom minder verkopen bij Solo welvaartsverlies geeft, maar minder diensten in bron B juist verbetering kan geven.
- f. (2p) Beoordeel: "Een heffing van € 20 is dus ook vanzelf de beste oplossing voor Studio Solo."

Controleer vóór je afsluit

Is PS onderscheiden van winst? Is de prijs op de juiste lijn afgelezen? Zijn schade en overheidsontvangst allebei meegenomen? Gaat je conclusie alleen over de markt waarvoor je hebt gerekend?

Schrijf geen grotere conclusie dan je bewijs

Een berekende verbetering in bron B is geen bewijs dat elke omwonende schadeloos is gesteld. Het welvaartsverlies in A is geen bewijs dat de hoogste mogelijke afzet altijd gewenst is. Je antwoord moet bij vraag, kosten, derden en de periode uit de bron blijven.

Extra gemengde oefening

Opgave 59 • Drie overtuigend klinkende uitspraken

Beoordeel elke uitspraak. Geef niet alleen “juist” of “onjuist”, maar herstel de redenering.

- “Bij twee klantgroepen moet je voor elke groep opnieuw de totale huur aftrekken.”
- “Een producent met een dalende vraaglijn heeft altijd een monopolie.”
- “Bij een subsidie is het externe voordeel gelijk aan wat de overheid uitgeeft.”

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 60 • Dezelfde techniek in twee vormen

A: voor één onderneming geldt $P = 30 - 0,5q$ en $MK = € 10$, met capaciteit 30. B: op een markt betalen kopers € 18, ontvangen producenten € 14 en worden 50 stuks verkocht. Alle bedragen bij B gelden per week.

- Bereken voor A de winstmaximale q en verkoopprijs.
- Bereken voor B de heffing per stuk en de overheidsontvangst.
- Welke extra informatie is nodig om in B een maatschappelijke welvaartsverandering vast te stellen?

Je hoofdstuk in één zin

Kies het juiste model, tel alle relevante partijen mee en onderscheid een betaling van een echte verandering in kosten of baten.

Kies eerst de rekening

Vraag	Rekenroute of beoordelingsstap
Welke Q kiest een monopolist?	MO = MK → controle verloop en capaciteit → P uit vraag → winst = TO – TK.
Welke Q is efficiënt zonder externe effecten?	Betalingsbereidheid = MK, bij dezelfde vraag en kosten.
Welk marktvoordeel verdwijnt?	Vergelijk TS = CS + PS. Een overdracht tussen koper en verkoper is niet zelf het verlies.
Twee groepen, één onderneming?	Per groep de gegeven keuze uitvoeren; omzet optellen; gezamenlijke kosten eenmaal aftrekken.
Welke marktvorm past?	Aantal zelfstandige aanbieders, productverschillen, toetreding en marktgrens.
Zijn er kosten of baten voor derden?	Benoem eerst de derde partij en het niet-vergoede effect.
Welke maatregel kiezen?	Oorzaak → mechanisme → uitkomst → criterium → beperking uit de bron.

De vier welvaartsrekeningen

Geen extern effect of overheid: $TS = CS + PS$
 Heffing en schade: $CS + PS + \text{opbrengst} - \text{externe kosten}$
 Subsidie en derdenvoordeel: $CS + PS - \text{uitgaven} + \text{externe baten}$
 Gegeven echte uitvoeringskosten: trek die daarna eenmaal af

Deze regels gelden voor de beschreven posten en grenzen. Bij een andere bron moet je eerst vaststellen welke echte kosten, baten en overdrachten aanwezig zijn. Gelijke onvermijdelijke constante kosten veranderen de vergelijking niet; winst blijft wel **PS – TCK**.

Geometrie en budget blijven dezelfde technieken

Driehoek = $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$
 Rechthoek = $\text{breedte} \times \text{hoogte}$
 Heffingsopbrengst = $t \times \text{verkochte hoeveelheid}$
 Subsidie-uitgaven = $s \times \text{gesubsidieerde hoeveelheid}$

De laatste controle

Zijn alle bedragen uit dezelfde periode? Gebruik je bij een heffing $P_c - P_p$ en bij een subsidie $P_p - P_c$? Is schade per stuk vermenigvuldigd met alle betrokken stuks? Zegt je conclusie iets over totale welvaart of over één groep?

Begrippenlijst

Consumentensurplus (CS)

Het gezamenlijke verschil tussen betalingsbereidheid en betaalde prijs op verkochte eenheden.

Efficiënte hoeveelheid

Hoeveelheid waarbij het relevante maatschappelijke surplus maximaal is onder de gegeven aannames.

Externe baten

Niet-vergoede voordelen voor derden door productie of consumptie.

Externe kosten

Niet-vergoede nadelen voor derden door productie of consumptie.

Heffingswig

Versil $P_c - P_p$ door een heffing per transactie.

Heterogeen product

Kopers zien relevante verschillen tussen de producten van aanbieders.

Homogeen product

Kopers zien de producten van aanbieders als gelijkwaardig.

Maatschappelijk surplus

De hier gebruikte euro-maatstaf die ook de opgegeven gevolgen voor derden en overheid meeneemt.

Marginale kosten (MK)

Kosten van een extra eenheid; private en maatschappelijke kosten kunnen verschillen.

Marginale opbrengst (MO)

Extra opbrengst van meer afzet voor de onderneming. Dit is niet de maatschappelijke batenlijn.

Marktfalen

De marktuitsluiting benut onder de gegeven omstandigheden niet het maximaal haalbare maatschappelijke surplus.

Marktmacht

Mogelijkheid van een aanbieder om de verkoopprijs te beïnvloeden.

Monopolie

Eén aanbieder op de afgebakende markt, met belemmerde toetreding.

Monopolistische concurrentie

Veel aanbieders met verschillende producten en relatief eenvoudige toetreding.

Oligopolie

Enkele grote aanbieders; keuzes kunnen afhangen van reacties van concurrenten.

Overdracht

Een betaling of voordeel verschuift tussen partijen binnen de onderzochte groep.

Prijsdiscriminatie

Verschillende prijzen voor hetzelfde product die niet door kostenverschillen worden verklaard.

Producentensurplus (PS)

Opbrengst boven variabele kosten. Voor winst moeten constante kosten er nog af.

Subsidiewig

Versil $P_p - P_c$ door een subsidie per gesubsidieerde transactie.

Totale surplus (TS)

$CS + PS$; bij externe effecten of overheid is dit alleen niet altijd de volledige maatschappelijke rekening.

Uitvoeringskosten

Echte middelen die nodig zijn voor het uitvoeren en controleren van beleid.

Volkomen concurrentie

Veel kleine aanbieders, een homogeen product en vrije toetreding; ondernemingen nemen de prijs als gegeven.

Welvaartsverlies

Versil tussen het haalbare en feitelijke maatschappelijke surplus onder dezelfde vergelijkingsvoorwaarden.

In hoofdstuk 4.3 krijgen bekende marktconcepten andere namen en eenheden: prijs wordt loon en hoeveelheid wordt arbeid. De arbeidsmarkt is geen voorkennis voor dit hoofdstuk.